



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Σχολή Θετικών Επιστημών  
Τμήμα Φυσικής

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου  
βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of  
Arrival

Διπλωματική Εργασία  
του  
Ιωάννη Μανθόπουλου

**Επιβλέπων:** Κωνσταντάκος Βασίλειος  
Επίκουρος Καθηγητής

23 Δεκεμβρίου 2025

## Περίληψη

**Master's Thesis**

Indoor Localization System Based on Bluetooth Angle of Arrival Technology

## **Abstract**

## **Ευχαριστίες**

# Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου βασισμένο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of Arrival

Ιωάννης Μανθόπουλος  
imantho@physics.auth.gr

23 Δεκεμβρίου 2025

# Περιεχόμενα

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Εισαγωγή</b>                                             | <b>7</b>  |
| 1.1      | Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης . . . . .            | 7         |
| 1.2      | Χρησιμότητα του Εντοπισμού θέσης . . . . .                  | 7         |
| 1.2.1    | Εποπτεία Ασφαλείας . . . . .                                | 8         |
| 1.2.2    | Ρομπωτικός Έλεγχος . . . . .                                | 8         |
| 1.2.3    | Πολυκαταστήματα . . . . .                                   | 8         |
| <b>2</b> | <b>Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού</b>          | <b>9</b>  |
| 2.1      | Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Συστημάτων Εντοπισμού . . . . . | 9         |
| 2.1.1    | GPS . . . . .                                               | 9         |
| 2.1.2    | Ultra Wideband . . . . .                                    | 10        |
| 2.1.3    | Bluetooth . . . . .                                         | 11        |
| 2.2      | Trilateration . . . . .                                     | 11        |
| 2.3      | Angle of Arrival . . . . .                                  | 13        |
| 2.4      | Θόρυβος . . . . .                                           | 13        |
| 2.4.1    | Πηγές Θορύβου . . . . .                                     | 14        |
| 2.4.2    | Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων . . . . .                         | 16        |
| 2.4.3    | Γεωμετρικό Βαρύκεντρο . . . . .                             | 18        |
| 2.5      | Φιλτράρισμα . . . . .                                       | 19        |
| <b>3</b> | <b>Πειραματική Διάταξη AoA</b>                              | <b>23</b> |
| 3.1      | Υλικό AoA . . . . .                                         | 23        |
| 3.1.1    | XPLR-AOA-1 . . . . .                                        | 23        |
| 3.1.2    | DW1000 . . . . .                                            | 24        |
| 3.1.3    | nRF5340 . . . . .                                           | 25        |
| 3.2      | Πειραματική Διάταξη . . . . .                               | 25        |
| 3.2.1    | Λογισμικό . . . . .                                         | 25        |
| 3.2.2    | Μορφή Πειραμάτων . . . . .                                  | 26        |
| 3.2.3    | Μετρικές . . . . .                                          | 27        |
| <b>4</b> | <b>Αποτελέσματα</b>                                         | <b>28</b> |
| 4.1      | Στατικά Πειράματα με Απρόσκοπτο Line Of Sight . . . . .     | 28        |
| 4.1.1    | Σύνοψη Αποτελεσμάτων . . . . .                              | 28        |
| 4.1.2    | Αξιοσημείωτες Περιπτώσεις . . . . .                         | 30        |
| 4.1.3    | Επίδραση του Προσανατολισμού του tag . . . . .              | 34        |
| 4.1.4    | Επίδραση Θορυβώδους Anchor . . . . .                        | 36        |
| 4.2      | Στατικά Πειράματα με Ανθρώπινο Εμπόδιο . . . . .            | 38        |
| 4.2.1    | Σύνοψη Αποτελεσμάτων . . . . .                              | 38        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 4.2.2 Αναλυτικά Αποτελέσματα . . . . . | 39        |
| <b>5 Συμπεράσματα</b>                  | <b>42</b> |

## Λίστα Πινάκων

|     |                                                                                           |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρύκεντρου . . . .                        | 29 |
| 4.2 | Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Ελάχιστων Τετραγώνων . . . . .                         | 29 |
| 4.3 | Αποτελέσματα δεύτερων μετρήσεων της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρύκεντρου                       | 30 |
| 4.4 | Αποτελέσματα δεύτερων μετρήσεων της μεθόδου Ελάχιστων Τετραγώνων                          | 30 |
| 4.5 | Σύγκριση αποτελεσμάτων προσανατολισμού για την μέθοδο ελάχιστων τε-<br>τραγώνων . . . . . | 35 |
| 4.6 | Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων γωνιών, η σειρά είναι Bottom, Top, Left,<br>Right . . . . .   | 35 |
| 4.7 | Σύνοψη αποτελεσμάτων πειραμάτων με ανθρώπινο εμπόδιο . . . . .                            | 39 |

# Λίστα Σχημάτων

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Δορυφόροι GPS [1] . . . . .                                                                  | 7  |
| 1.2 Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[23] . . . . .                                    | 8  |
| 2.1 GPS Trilateration[2] . . . . .                                                               | 10 |
| 2.2 Time of Flight και RSSI Trilateration[13] . . . . .                                          | 10 |
| 2.3 AoA και AoD[21] . . . . .                                                                    | 11 |
| 2.4 Τομή δυο κύκλων . . . . .                                                                    | 12 |
| 2.5 Τομή τριών κύκλων . . . . .                                                                  | 12 |
| 2.6 Angle of Arrival estimation . . . . .                                                        | 13 |
| 2.7 AoA Localization . . . . .                                                                   | 14 |
| 2.8 AoA και Trilateration με Θόρυβο . . . . .                                                    | 14 |
| 2.9 Φάσμα Λευκού Θορύβου [4] . . . . .                                                           | 15 |
| 2.10 Καμπύλη Γκαουσιανής Κατανομής [5] . . . . .                                                 | 16 |
| 2.11 Ανάκλαση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος [17] . . . . .                                           | 16 |
| 2.12 Καταστροφική Συμβολή δυο Κυμάτων με Άντίθετες Δφ . . . . .                                  | 17 |
| 2.13 Γεωμετρικό Βαρύκεντρο AoA . . . . .                                                         | 18 |
| 2.14 Χρονοσειρά γωνίας με κεντρική τιμή 58 μοίρες . . . . .                                      | 19 |
| 2.15 Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου . . . . .                                             | 20 |
| 2.16 Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου με λευκό θόρυβο . . . . .                             | 21 |
| 2.17 Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Average . . . . .                                    | 21 |
| 2.18 Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Median . . . . .                                     | 22 |
| 3.1 XPLR Anchor[22] . . . . .                                                                    | 24 |
| 3.2 XPLR Tag[22] . . . . .                                                                       | 24 |
| 3.3 Qorvo DW1000 Tranceiver[10] . . . . .                                                        | 24 |
| 3.4 nRF5340[14] . . . . .                                                                        | 25 |
| 3.5 Διάταξη του Δωματίου . . . . .                                                               | 26 |
| 3.6 Δομή Λογισμικού . . . . .                                                                    | 26 |
| 3.7 Προσανατολισμός του tag ως προς τον άξονα x'x, y'y και διαγώνια . . . . .                    | 27 |
| 4.1 Γραφική παράσταση του πειράματος 278_262_xx_A . . . . .                                      | 31 |
| 4.2 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 278_262_xx_A . . . . .                                     | 31 |
| 4.3 Γραφική παράσταση του πειράματος 504_162_yy_B . . . . .                                      | 32 |
| 4.4 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504_162_yy_B . . . . .                                     | 32 |
| 4.5 Γραφική παράσταση του 504_162_yy_B όταν δεν χρησιμοποιείται το left anchor . . . . .         | 33 |
| 4.6 Γραφική παράσταση και χρονοσειρά γωνιών του 504_165_yy_B που διεξήχθη σε άλλη μέρα . . . . . | 33 |
| 4.7 Γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_yy_A . . . . .                                      | 34 |

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.8 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_yy_A . . . . .                                               | 34 |
| 4.9 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_diag_B . . . . .                                             | 36 |
| 4.10 Εστιασμένη γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_B . . . .                                    | 36 |
| 4.11 Γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_B με το left anchor<br>(a) και χωρίς αυτό (b) . . . . . | 37 |
| 4.12 Γραφική παράσταση της ταλάντωσης του left anchor . . . . .                                            | 37 |
| 4.13 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504_162_yy_A . . . . .                                              | 38 |
| 4.14 Γραφική παράσταση για το πείραμα 504_162_yy_A με το left anchor (a)<br>και χωρίς αυτό (b) . . . . .   | 38 |
| 4.15 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_diag_H_A . . . . .                                          | 39 |
| 4.16 Γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_H_A με left anchor<br>(a) και χωρίς αυτό (b) . . . . .  | 39 |
| 4.17 Χρονοσειρές γωνιών για τα πείραμα 400_170_diag_H_B . . . . .                                          | 40 |
| 4.18 Γραφική παράσταση για τα πείραμα 400_170_diag_H_B . . . . .                                           | 40 |
| 4.19 Χρονοσειρές γωνιών για τα πείραμα 400_170_diag_H_C . . . . .                                          | 41 |
| 4.20 Γραφική παράσταση για τα πείραμα 400_170_diag_H_C . . . . .                                           | 41 |

## **Λίστα Αλγορίθμων**

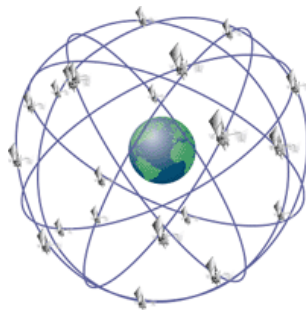
# Κεφάλαιο 1

## Εισαγωγή

### 1.1 Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης (localization systems) είναι συστήματα που έχουν τον γενικό στόχο να υπολογίσουν την θέση ενός αντικειμένου μέσα σε έναν δεδομένο χώρο.

Οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης αυτών των συστημάτων διαφέρουν σε πολλές παραμέτρους, και για αυτόν τον λόγο τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται για να δουλεύουν εντός κάποιων περιορισμών. Για παράδειγμα το σφάλμα του γνωστού GPS μπορεί να φτάσει έως και τα δεκαπέντε μέτρα[6]. Μια τέτοια ακρίβεια μπορεί να είναι αποδεκτή σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή για μια περίπτωση δωματίου που έχει μήκος ή πλάτος δεκαπέντε μέτρα.



Σχήμα 1.1: Δορυφόροι GPS [1]

Απτήν άλλη, ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου μπορεί να προσφέρει ακρίβεια κάτω του ενός μέτρου αλλά η χρήση του περιορίζεται σε έναν σχετικά μικρό χώρο.

### 1.2 Χρησιμότητα του Εντοπισμού θέσης

Η χρησιμότητα αποδοτικών και εύχρηστων συστημάτων εντοπισμού υψηλής ακρίβειας είναι σχεδόν προφανής. Η μοντέρνη καθημερινότητα μας βασίζεται στην χρήση του GPS κατά την οδήγηση, στις τεχνολογίες Internet of Things, στην ταχύτατη μεταφορά εμπορευμάτων και αγαθών, στις παροχές έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.

Είναι λογικό πως για να λειτουργήσουν σωστά όλες αυτές οι υπηρεσίες χρειάζονται τεχνολογίες εντοπισμού οι οποίες είναι προσιτές, δηλαδή δεν έχουν ανάγκη βαρή ή α-

διαχωρίσε  
τα  
ισόων  
με τα  
αυτοών

κριβό υλικό αλλά μπορούν να δουλέψουν με απλές συσκευές όπως το κινητό τηλέφωνο. Να είναι ακριβείς, δηλαδή να προσφέρουν αποδεκτά αποτελέσματα για την κάθε περίπτωση χρήσης και εν τέλη να είναι φθηνές, ώστε να μην μας επιβαρύνουν οικονομικά κατα την καθημερινή χρήση.

Παρακάτω αναφέρουμε μερικά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης τέτοιων συστημάτων.

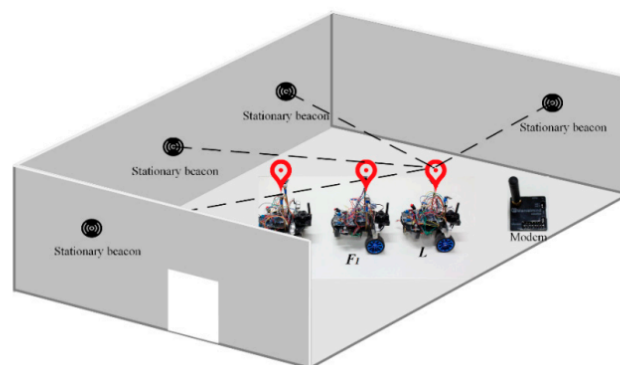
### 1.2.1 Εποπτεία Ασφαλείας

Η εποπτεία ασφαλείας είναι μια περίπτωση στην οποία ένας άνθρωπος που βρίσκεται απομονωμένος σε κάποιον χώρο έχει λόγο να νιώθει πως η ασφάλεια του βρίσκεται σε κίνδυνο[8]. Σε αυτήν την περίπτωση κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να ενημερώνεται ανα χρονικά διαστήματα για την τοποθεσία του εν λόγω ανθρώπου μέσω του κινητού τηλεφώνου του, χρησιμοποιώντας τεχνικές εύρεσης τοποθεσίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υπάρχει και μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία αμέσως υπολογίζει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου και την εμφανίζει στον υπεύθυνο ασφαλείας[8].

### 1.2.2 Ρομποτικός Έλεγχος

Στην περίπτωση ρομποτικού ελέγχου μπορούν να εφαρμοστούν πιο προηγμένες τεχνικές εντοπισμού εσωτερικού χώρου από ό,τι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν, για παράδειγμα, σε ένα απλό κινητό, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιοι τεχνολογικοί και πρακτικοί περιορισμοί. Ο έλεγχος των ρομπότ γίνεται με αυτοματοποιημένους κανόνες που βασίζονται στην τοποθεσία τους[8], σε περιβάλλοντα όπως αποθήκες.



Σχήμα 1.2: Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[23]

### 1.2.3 Πολυκαταστήματα

Στην περίπτωση των πολυκαταστημάτων, οι ιδιαίτερα μεγάλοι και πολύπλοκο διατεταγμένοι χώροι χρήζουν την χρήση συστημάτων εντοπισμού[12]. Το κινητό τηλέφωνο του πελάτη ή μια ειδική συσκευή που δίνεται κατα την είσοδο στο κατάστημα χρησιμοποιείται για την εντόπιση του πελάτη μέσα στον χώρο. Έπειτα ο χρήστης μπορεί να καθοδηγηθεί σε διαφορετικούς διαδρόμους ή προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, καθώς και σε διάφορα άλλα μέρη όπως για παράδειγμα χώρους αναψυχής ή εστιατόρια μέσα στο πολυκατάστημα.

\* και άλλα σημεία όπως κόστος, χρησιμότητα, απεικόνιση ακρίβειας  
και κατάλληλη μετάβαση στο focus της εργασίας

## Κεφάλαιο 2

# Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παραθέσουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων εντοπισμού και τις αρχές λειτουργίας αυτών. Επίσης θα παραθέσουμε μια εισαγωγική αλλά ικανοποιητική περιγραφή του μαθηματικού υποβάθρου της λειτουργίας αυτών των συστημάτων

*πχ κάντε καλή διαχωρισμό σε outdoor και indoor*

### 2.1 Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Συστημάτων Εντοπισμού

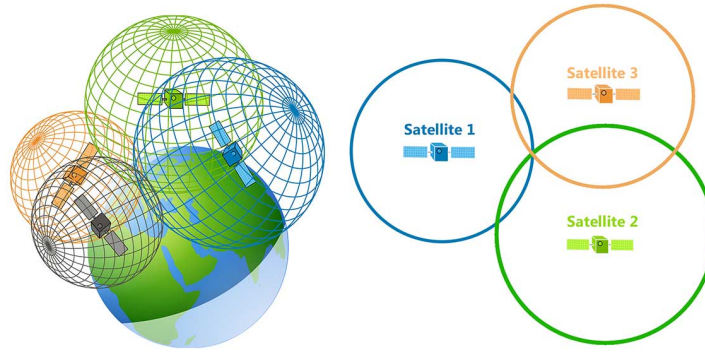
#### 2.1.1 GPS

Το σύστημα GPS (Global Positioning System) βασίζεται στην ύπαρξη δορυφόρων σε τροχία γύρω από την γή. Κάθε χρήστης του συστήματος μπορεί να επικοινωνήσει με αυτούς τους δορυφόρους μέσω κάποιας συσκευής, πχ το κινητό του τηλέφωνο.

Η βασική πληροφορία που χρησιμοποιεί το GPS για να υπολογίσει την θέση ενός χρήστη είναι η απόσταση μεταξύ του χρήστη και κάποιων δορυφόρων. Κάθε συσκευή χρήστη και κάθε δορυφόρος περιέχουν ένα εσωτερικό ρολόι, και όλα αυτά τα ρολόγια είναι συγχρονισμένα μεταξύ τους. Έτσι, μετρώντας την χρονική στιγμή της αποστολής του σήματος και την χρονική στιγμή της παραλαβής του σήματος, μπορεί να υπολογισθεί η απόσταση μεταξύ του χρήστη και του δορυφόρου καθώς η ταχύτητα του σήματος είναι γνωστή[19]. Η μαθηματική διαδικασία με την οποία υπολογίζεται η θέση του χρήστη μέσω της απόστασης του από τους δορυφόρους ονομάζεται *trilateration* και θα περιγραφθεί παρακάτω.

Στην πραγματικότητα τα ρολόγια των δορυφόρων και των χρηστών δεν είναι εντελώς συγχρονισμένα, αυτό εισάγει ένα σφάλμα στις μετρήσεις, για αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη απόσταση που υπολογίζεται ονομάζεται *Ψευδοαπόσταση*. Το GPS λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα εισάγοντας έναν ακόμα δορυφόρο στην μαθηματική διαδικασία ώστε να παραχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια [19].

Τέλος, η ακρίβεια του GPS είναι 10 με 15 μέτρα με πιθανότητα 95% [6]. Η ακρίβεια αυτή πέφτει στα  $\pm 100$  μέτρα με πιθανότητα 99.5 % και  $\pm 300$  μέτρα με πιθανότητα 99.9



Σχήμα 2.1: GPS Trilateration[2]

% [9].

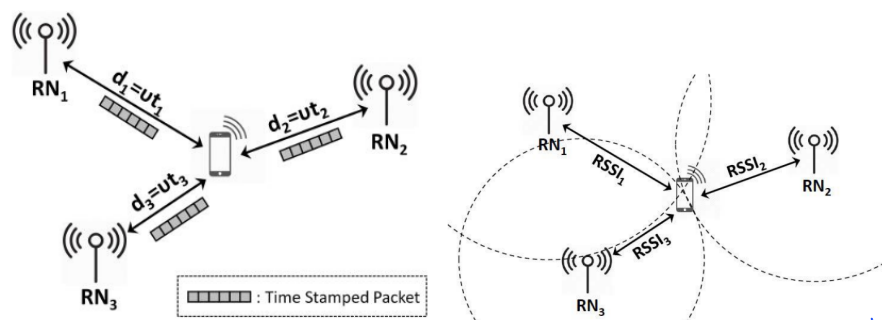
### 2.1.2 Ultra Wideband

Οι τεχνολογίες ultra wideband είναι τεχνολογίες κεραιών που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα στις συχνότητες  $3.1 - 10.6GHz$  [13]. Διάφορα συστήματα εντοπισμού εσωτερικού χώρου βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία ενώ το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως χρησιμοποιούν μετρήσεις απόστασης, και κατεπέκταση την μέθοδο trilateration για τον υπολογισμό της θέσης.

Οι δύο βασικές μέθοδοι που τα συστήματα UWB χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν την απόσταση μεταξύ κεραιών είναι οι: Time of Flight και Received Signal Strength Indicator (RSSI) [13].

Η μέθοδος Time of Flight είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιούν και οι δορυφόροι GPS, δηλαδή η χρήση κοινών ρολογιών στις κεραιές και στις συσκευές των χρηστών.

Η μέθοδος RSSI είναι μια διαφορετική προσέγγιση κατά την οποία μετράται η ισχύς του σήματος και έπειτα η τιμή της ισχύος χρησιμοποιείται για να προσεγγιστεί η απόσταση μεταξύ των κεραιών[13]. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός πως τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εξασθενούν με προβλέψιμο τρόπο καθώς διαδίδονται στον χώρο.



Σχήμα 2.2: Time of Flight και RSSI Trilateration[13]

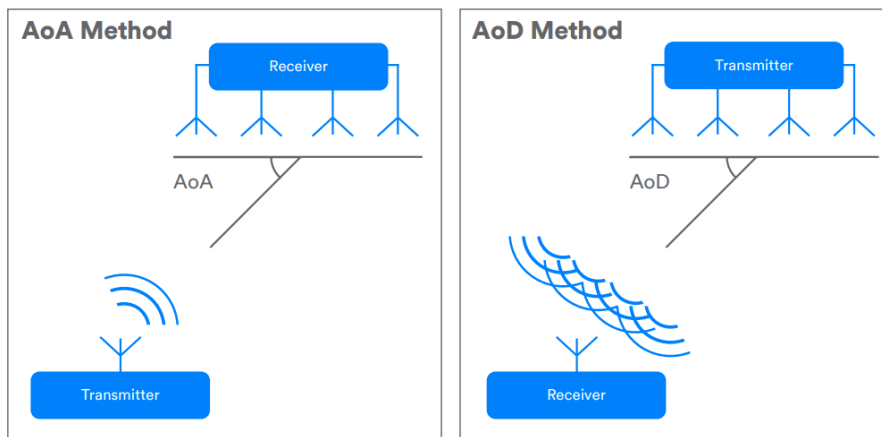
Μια έρευνα [16] χρησιμοποίησε σε πειραματικές διατάξεις το προϊόν DWM1001 της Qorvo που είναι μια πλακέτα σχεδιασμένη για εφαρμογές ultra wideband. Σε δωμάτιο

διαστάσεων 5 επί 10 μέτρα ο εντοπισμός του ultra wideband είχε μέγιστο σφάλμα κάτω από 20 εκατοστά.

### 2.1.3 Bluetooth

Το bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματων τηλεπικοινωνιών που όπως και το ultra wideband χρησιμοποιεί ραδιοκύματα. Σε αντίθεση όμως με το ultra wideband, το bluetooth χρησιμοποιεί την ζώνη συχνοτήτων  $2.4GHz$  [3]. Το bluetooth δημιουργήθηκε στην δεκαετία του 1990 και χρησιμοποιήθηκε για τηλεπικοινωνίες γενικού σκοπού, παρόλαυτα το 2019 κυκλοφόρησε η εκδόση bluetooth 5.1 η οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει υπηρεσίες direction finding [21].

Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη υπηρεσία δίνει την δυνατότητα σε συσκευές bluetooth να προσδιορίσουν την κατεύθυνση από την οποία εκπέμπεται ένα σήμα. Υπάρχουν δυο μέθοδοι για να πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος προσανατολισμός, η πρώτη ονομάζεται Angle of Arrival (AoA) και η δεύτερη Angle of Departure (AoD). Σε κάθε περίπτωση πρέπει μια από τις δυο συσκευές να είναι εξοπλισμένη με μια συστοιχία από κεραίες. Στην περίπτωση AoA η συστοιχία βρίσκεται στην συσκευή του δέκτη, ενώ στην περίπτωση AoD η συστοιχία βρίσκεται στην συσκευή του πομπού. Υπάρχουν



Σχήμα 2.3: AoA και AoD[21]

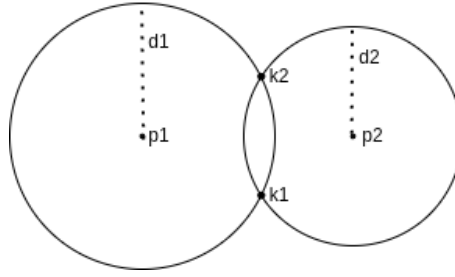
διάφορα προϊόντα που υλοποιούν το πρωτόκολλο bluetooth 5.1, μερικά από τα οποία θα αναφέρουμε παρακάτω. Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετική ακρίβεια και απόδοση στον εντοπισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε λεπτομερώς την απόδοση ενός συγκεκριμένου συστήματος εντοπισμού που βασίζεται στο bluetooth 5.1.

\* δώκε κανείς τυχόν επιδόσεις με βάση τη βιβλιογραφία

## 2.2 Trilateration

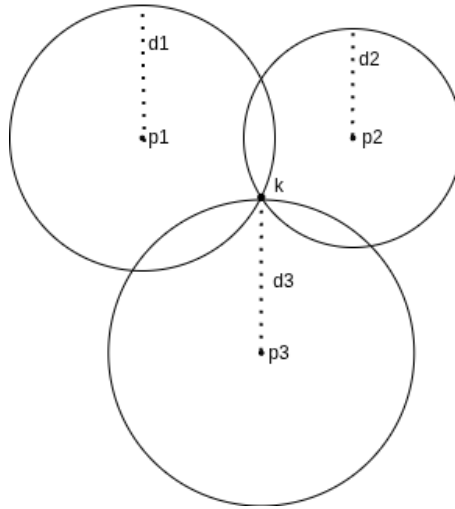
Όλα τα συστήματα εντοπισμού πρέπει να ξεκινούν από μια αρχική πληροφορία. Η διαδικασία trilateration χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η αρχική πληροφορία αφορά την απόσταση του χρήστη από κάποια κομβικά σημεία.

Έστω σημεία  $p_1 = (x_1, y_1)$ ,  $p_2 = (x_2, y_2)$  και οι αποστάσεις  $d_1$  και  $d_2$  των σημείων από ένα άγνωστο σημείο  $K$ . Αν θεωρήσουμε τα  $p_1$  και  $p_2$  κέντρα κύκλων με ακτίνα  $d_1$  και  $d_2$  αντίστοιχα βλέπουμε πως υπάρχουν δυο πιθανά σημεία για το σημείο  $K$ . Εισάγοντας



Σχήμα 2.4: Τομή δυο κύκλων

ένα τρίτο σημείο  $p_3$  και την αντίστοιχη απόσταση του  $d_3$  μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το  $K$  μονοσήμαντα. Έστω οι εξισώσεις των κύκλων



Σχήμα 2.5: Τομή τριών κύκλων

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = r_3^2$$

αυτές μετατρέπονται στο παρακάτω γραμμικό σύστημα

$$(-2x_1 + 2x_2)x + (-2y_1 + 2y_2)y = r_1^2 - r_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2$$

$$(-2x_2 + 2x_3)x + (-2y_2 + 2y_3)y = r_2^2 - r_3^2 - x_2^2 + x_3^2 - y_2^2 + y_3^2$$

το οποίο έχει την μορφή

$$ax + by = c$$

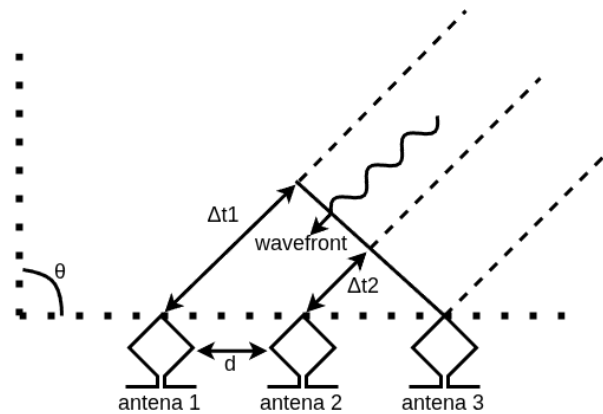
$$dx + ey = f$$

και η λύση του είναι γνωστή,  $x = \frac{ce-fb}{ea-bd}$  και  $y = \frac{cd-af}{bd-ae}$

## 2.3 Angle of Arrival

Η δεύτερη πιθανή πληροφορία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν αρχική πληροφορία για τον υπολογισμό μίας θέσης είναι η γωνία ως προς κάποιον άξονα.

Έστω πως έχουμε διατεταγμένες  $n \geq 2$  κεραίες διατεταγμένες σε μια ευθεία γραμμή και η συσκευή του χρήστη παράγει κάποιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο μπορούν να διακρίνουν οι κεραίες. Αν η πηγή του κύματος βρίσκεται σε κάποια γωνία ως προς τον νοητό άξονα που εκτείνεται μπροστά από τις κεραίες, τότε το σήμα θα φτάσει σε κάθε κεραία με μια διαφορά φάσης  $\Delta\phi$ . Γνωρίζοντας την διαφορά φάσης και την ταχύτητα διάδοσης του σήματος μπορούμε να προσεγγίσουμε την γωνία της πηγής του.



Σχήμα 2.6: Angle of Arrival estimation

Αν τα δεδομένα μας είναι ιδανικά, δηλαδή δεν περιέχουν καθόλου θόρυβο, μπορούμε να εφαρμόσουμε την *γεωμετρική προσέγγιση* για να υπολογίσουμε την θέση του χρήστη.

Έστω πως σε ένα παραλληλόγραμμο δωμάτιο έχουμε τοποθετήσει σε κάθε τοίχο μία συσκευή που μετράει την Angle of Arrival για μια συσκευή κινητού τηλεφώνου. Αν θεωρήσουμε τις νοητές ευθείες που ξεκινούν από την κάθε συσκευή και έχουν την μετρούμενη γωνία, βλέπουμε πως η θέση του κινητού τηλεφώνου είναι το σημείο τομής των τεσσάρων ευθειών.

Συγκεκριμένα, έστω οι ευθείες

$$y_n = m_n x + b_n$$

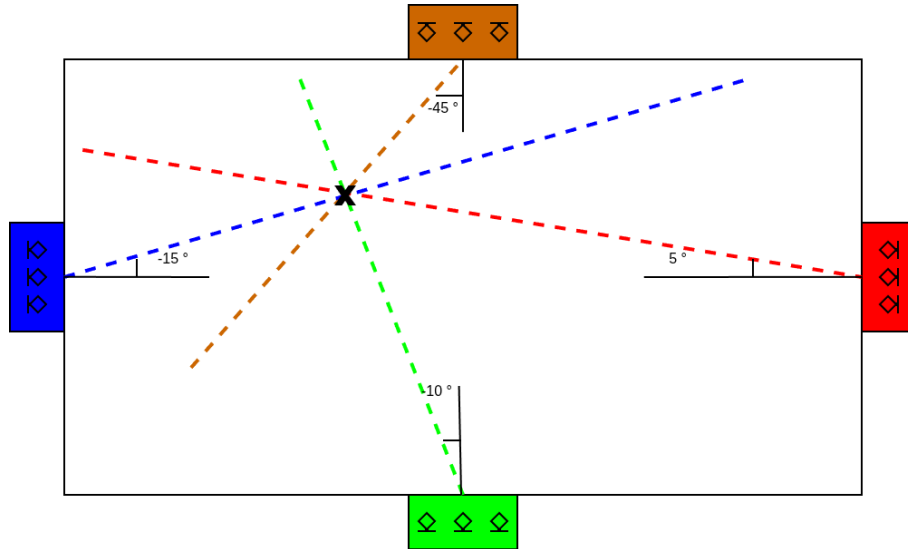
για κάθε συσκευή  $n = 0$  έως  $n = 3$ . Τότε για οποιοδήποτε ζευγάρι ευθειών  $n = n_1$  και  $n = n_2$ , το κοινό τους σημείο είναι το  $(x_c, y_c)$  με

$$x_c = \frac{b_{n_2} - b_{n_1}}{m_{n_1} - m_{n_2}}$$

$$y_c = m_{n_1} x_c + b_{n_1}$$

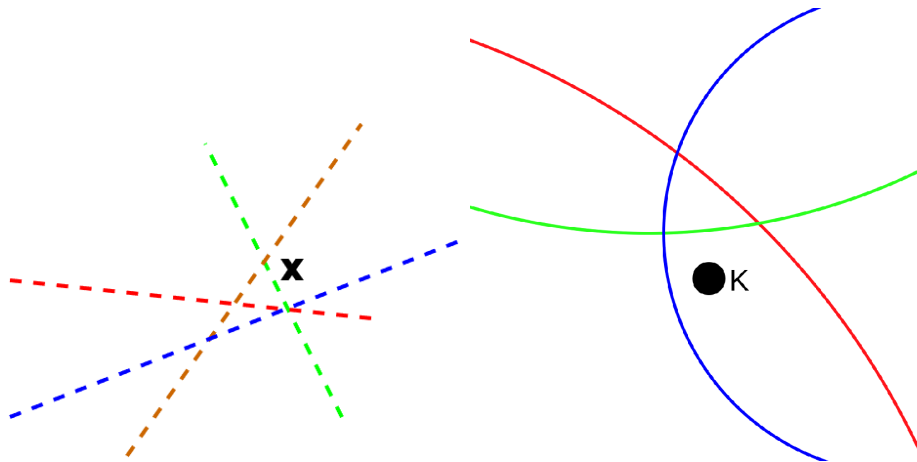
## 2.4 Θόρυβος και θόρυβος ακρίβειας

Όπως είναι λογικό, τα πραγματικά δεδομένα δεν είναι ποτέ ιδανικά. Για παράδειγμα τρεις ευθείες ή τρεις κύκλοι είναι σχεδόν αδύνατο να συμπίπτουν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Έτσι οι λύσεις των γραμμικών συστημάτων που αναλύσαμε προηγουμένως στην



Σχήμα 2.7: AoA Localization

πραγματικότητα δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μερικές γνωστές πηγές θορύβου αλλά και μερικές απλές ιδέες οι οποίες λύνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.



Σχήμα 2.8: AoA και Trilateration με Θόρυβο

### 2.4.1 Πηγές Θορύβου

Τα σήματα που μπορούμε να λάβουμε απο αισθητήρες έχουν γενική μορφή

$$\hat{x}(t) = x(t) + n(t)$$

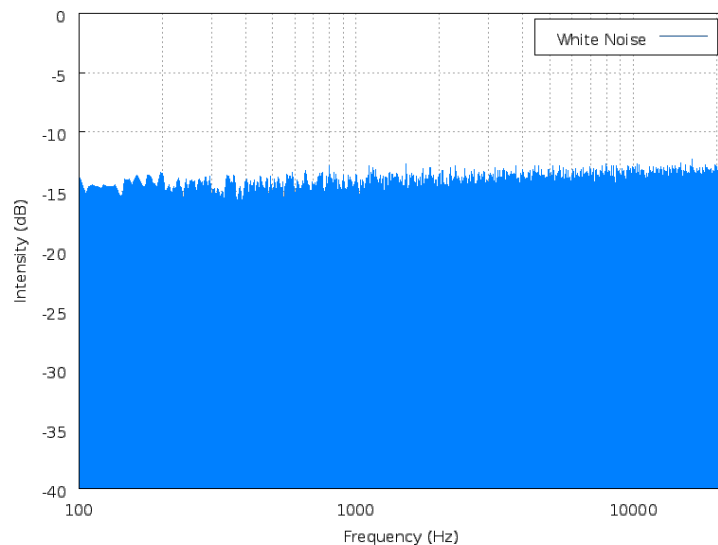
όπου  $x(t)$  είναι το ιδανικό σήμα πληροφορίας και  $n(t)$  είναι ένα σήμα θορύβου που έχει την μορφή τυχαίας μεταβλητής. Η  $n(t)$  περιγράφεται απο μια διαφορετική κατανομή ανάλογα με το είδος του θορύβου.

#### Θερμικός Θόρυβος

Έστω μια αντίσταση  $r$  μέσα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κύκλωμα. Μέσα σε αυτήν την αντίσταση υπάρχουν ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται τυχαία μέσα σε όλον τον όγκο της

αντίστασης. Κατα μέσο όρο αυτά τα ηλεκτρόνια θα είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα μέσα στον όγκο και εν τέλη η αντίσταση θα είναι ηλεκτρικά ουδέτερη. Παρόλαυτα λόγω της τυχαίας κίνησης που πραγματοποιούν τα ηλεκτρόνια θα υπάρχουν στατιστικές διακυμάνσεις. Για αυτόν τον λόγο ανα πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί μια διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης, καθώς η κατανομή φορτίου δεν είναι πραγματικά ουδέτερη. Αυτό το είδος θορύβου ονομάζεται *θερμικός θόρυβος* διότι αυξάνεται με την θερμοκρασία [18].

Ο θερμικός θόρυβος είναι ένα είδος *λευκού θορύβου*, το οποίο σημαίνει πως το *φάσμα συχνοτήτων* του είναι σχεδόν σταθερό. Με άλλα λόγια, κάθε συχνότητα έχει περίπου ίδια συνεισφορά στο τελικό σήμα



Σχήμα 2.9: Φάσμα Λευκού Θορύβου [4]

Τέλος, ο θερμικός θόρυβος ακολουθεί μια *γκαουσιανή κατανομή*,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

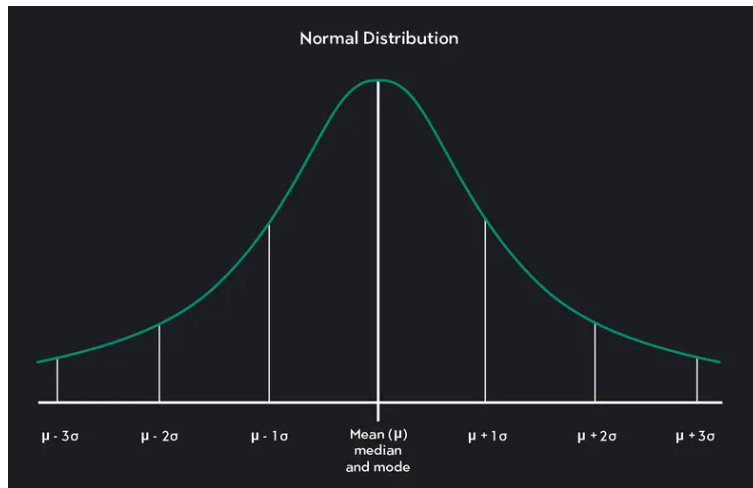
. Όπου  $\mu$  είναι η μέση τιμή της κατανομής και  $\sigma$  είναι η τυπική απόκλιση της.

### Interference

Τα ασύρματα συστήματα επικοινωνιών σχεδιάζονται ώστε να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη *ζώνη συχνοτήτων*. Τα συστήματα που βασίζονται στο bluetooth χρησιμοποιούν την ζώνη των  $2.4GHz$ . Για διάφορους λόγους πολλά άλλα συστήματα χρησιμοποιούν την ίδια συχνοτική ζώνη, το βασικότερο είναι το WIFI.

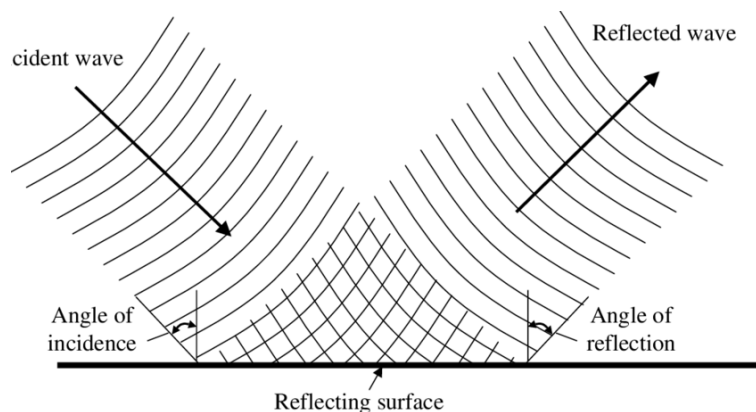
Όταν δύο η περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εκπέμπονται στην ίδια συχνότητα, τα δεδομένα τους μπορεί να καταστραφούν, δηλαδή να μην μπορούν να διακριθούν μέσα απο το τελικό σήμα. Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται το φαινόμενο *packet loss* κατα το οποίο ένα πακέτο δεδομένων πρέπει να ξανα-εκπεμφθεί απο τον πομπό του ώστε ο δέκτης να μπορέσει να το διακρίνει, και αυτό μεταφράζεται στο τελικό σύστημα σαν μια στιγμιαία διακοπή στην λειτουργία του.

### Ανακλάσεις



Σχήμα 2.10: Καμπύλη Γκαουσιανής Κατανομής [5]

Τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα έχουν κυματική φύση. Αυτό σημαίνει πως πραγματοποιούν ανακλάσεις πάνω σε επιφάνειες όπως τοίχοι, γραφεία αλλά ακόμα και ανθρώπινα σώματα. Όταν ένα μέρος ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ανακλάται πάνω σε μια



Σχήμα 2.11: Ανάκλαση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος [17]

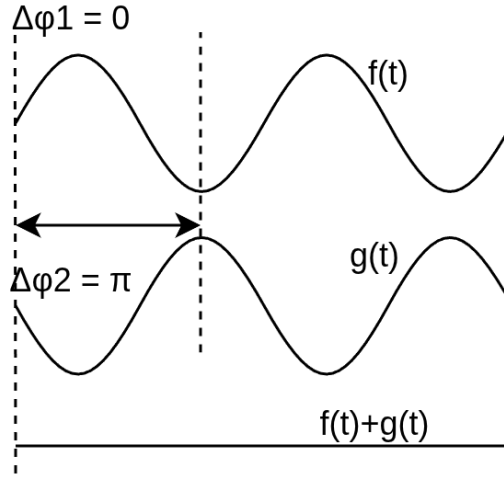
επιφάνεια, ουσιαστικά ακολουθεί μια μεγαλύτερη διαδρομή από το μέρος του κύματος που δεν ανακλάται. Με άλλα λόγια, όταν το κύμα διαδίδεται μέσα στον χώρο μπορεί να ακολουθήσει πολλές διαφορετικές διαδρομές για να φτάσει στον δέκτη. Επειδή αυτές οι διαδρομές έχουν διαφορετικό μήκος, ο δέκτης λαμβάνει πολλά διαφορετικά αντίγραφα του κύματος τα οποία φτάνουν με μια διαφορά φάσης  $\Delta\phi$  η οποία εξαρτάται από το μήκος της διαδρομής που ακολούθησε κάθε ένα αντίγραφο [7].

Ένα βασικό πρόβλημα που δημιουργείται από την λήψη κυμάτων με διαφορά φάσης είναι η καταστροφική συμβολή. Καταστροφική συμβολή συμβαίνει όταν δυο κύματα με αντίθετες διαφορές φάσης  $\Delta\phi_1$  και  $\Delta\phi_2$  αλληλοεξουδετερώνονται.

\* μια ακόμα έννοια με τοποθέτηση στο ανθρωπινό αυτί και παρεμβολή

**2.4.2 Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων** λόγω του συνήθους

Η πιο συνηθισμένη λύση που εμφανίζεται στην βιβλιογραφία για το πρόβλημα του θορύβου, είναι η λύση των ελαχίστων τετραγώνων. Ο όρος ελάχιστα τετράγωνα προέρχε-



Σχήμα 2.12: Καταστροφική Συμβολή δυο Κυμάτων με Άντίθετες Δφ

ται απο τον τομέα της βελτιστοποίησης και γενικότερα αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση κάποιας συνάρτησης σφάλματος.

Έστω πως για ενα οποιοδήποτε πρόβλημα με πεδίο ορισμού  $D$  έχουμε ορίσει ένα σύνολο απο *συναρτήσεις σφάλματος*  $E_i(x)$  για  $x \in D$

$$E_i : D \rightarrow R$$

Διαισθητικά κάθε  $E_i$  αντιπροσωπεύει κάποια μετρική σφάλματος και δηλώνει πόσο “μακριά” είναι η κάθε λύση  $x$  απο την ιδανική λύση του προβλήματος  $x_{ideal}$  ως προς τη συγκεκριμένη μετρική. Σημειώνουμε πως τις περισσότερες φορές η ιδανική λύση στην πραγματικότητα δεν είναι εφικτή.

Σε αυτήν την περίπτωση η λύση των ελαχίστων τετραγώνων είναι η λύση  $x_{lsq} \in D$  η οποία ελαχιστοποιεί την συνάρτηση

$$E_{lsq}(x) = \sum_{i=0}^{i=n} E_i(x)^2$$

Δηλαδή

$$x_{lsq} : \min\{E_0(x)^2 + E_1(x)^2 + \dots + E_n(x)^2\}$$

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του ΑοΑ, έστω πως το πρόβλημα μας είναι η εύρεση ενός σημείου  $(x_p, y_p)$  που ελαχιστοποιεί την απόσταση απο ένα σύνολο ευθειών  $y_i = m_i x + b_i$  που ορίζονται απο το σημείο της κεραίας  $(x_i, y_i)$  και την μετρούμενη γωνία  $\theta_i$ . Σε αυτήν την περίπτωση οι συναρτήσεις σφάλματος είναι οι αποστάσεις ενός σημείου  $x$  απο την κάθε ευθεία. Για αυτό το πρόβλημα μπορούμε να δημιουργήσουμε το ακόλουθο σύστημα  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  [20]

$$\begin{bmatrix} -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \\ \vdots & \vdots \\ -\sin\theta_n & \cos\theta_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 \sin\theta_1 + y_1 \cos\theta_1 \\ \vdots \\ -x_n \sin\theta_n + y_n \cos\theta_n \end{bmatrix}$$

Η λύση ελαχίστων τετραγώνων του παραπάνω συστήματος είναι η [20]

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

Η συγκεκριμένη λύση ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων από το σημείο προς όλες τις ευθείες.

Αντίστοιχα και στην περίπτωση του trilateration, έστω πως  $(x_i, y_i)$  είναι τα κέντρα κύκλων και  $d_i$  είναι οι αντίστοιχες μετρούμενες αποστάσεις για  $i = 1$  ως  $i = 3$ . Μπορούμε να κατασκευάσουμε παρακάτω σύστημα  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ [24]

$$\begin{bmatrix} 2(x_1 - x_2) & 2(y_1 - y_2) \\ 2(x_1 - x_3) & 2(y_1 - y_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 - y_2^2 + d_2^2 - d_1^2 \\ x_1^2 - x_3^2 + y_1^2 - y_3^2 + d_3^2 - d_1^2 \end{bmatrix}$$

και μπορούμε να υπολογίσουμε την λύση ελαχίστων τετραγώνων ως εξής

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

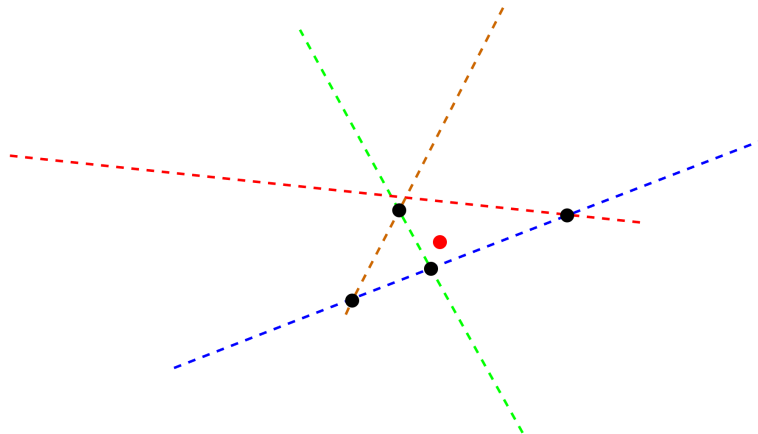
### 2.4.3 Γεωμετρικό Βαρύκεντρο

Μια δεύτερη προσέγγιση η οποία βασίζεται στις γεωμετρικές ιδιότητες των συστημάτων εντοπισμού είναι το *γεωμετρικό βαρύκεντρο* [11]. Το γεωμετρικό βαρύκεντρο διαισθητικά είναι το κέντρο βάρους ενός σχήματος, και δηλώνει το σημείο στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε πως συγκεντρώνεται όλη η μάζα ενός αντικειμένου.

Ο υπολογισμός του είναι ιδιαίτερα εύκολος στην περίπτωση που έχουμε ένα σύνολο από σημεία, και είναι απλά ο μέσος όρος των συντεταγμένων του. Έστω ένα σύνολο από σημεία  $(x_i, y_i)$  τότε το βαρύκεντρο αυτών των σημείων είναι το  $(x_c, y_c)$

$$x_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} x_i, \quad y_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} y_i$$

Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση του AoA θα έχουμε τα σημεία τομής ζευγαριών ευθειών, και στην περίπτωση trilateration θα έχουμε σημεία τομής ζευγαριών κύκλων. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε πως το γεωμετρικό βαρύκεντρο αυτού του συνόλου σημείων είναι μια καλή προσέγγιση της θέσης του χρήστη.



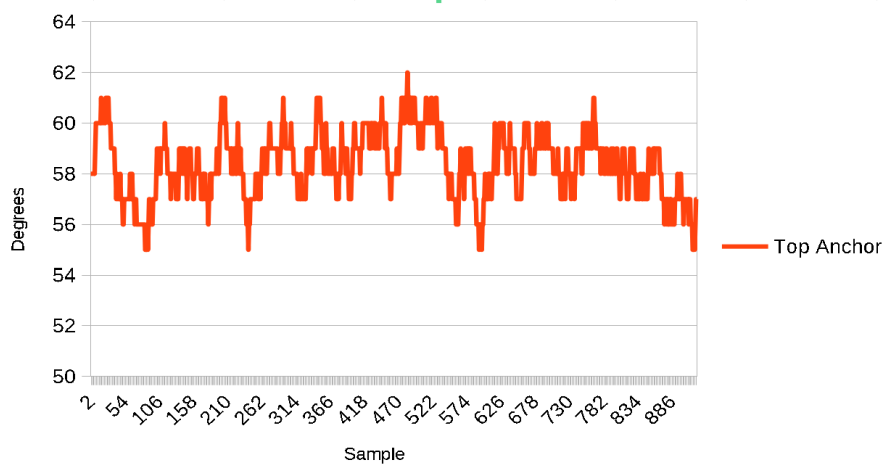
Σχήμα 2.13: Γεωμετρικό Βαρύκεντρο AoA

\* Note για φίλους: Μπορεί να εκφραστεί μια λογική διαδικασία  
γραφικών στα παραπάνω 2;

## 2.5 Φιλτράρισμα

Ένας πολύ χρήσιμος μετασχηματισμός που εφαρμόζεται σε θορυβώδη δεδομένα είναι το φιλτράρισμα. Ένα *φίλτρο* είναι ένα οποιοδήποτε σύστημα το οποίο ενεργεί σε ένα σήμα και παράγει ένα δεύτερο σήμα σαν έξοδο. Στην δικιά μας περίπτωση ένα φίλτρο μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε μια χρονοσειρά που περιέχει τα αρχικά δεδομένα των γωνιών, είτε σε μια χρονοσειρά που περιέχει τις συντεταγμένες  $(x, y)$  που παράγονται απο κάποιον υπολογισμό.

Τα φίλτρα μπορούν να δουλεύουν στον συνεχή ή στον διακριτό χρόνο. Καθώς στην



Σχήμα 2.14: Χρονοσειρά γωνίας με κεντρική τιμή 58 μοίρες

δικιά μας περίπτωση μιλάμε για δεδομένα διακριτού χρόνου θα αναφερθούμε και σε φίλτρα διακριτού χρόνου.

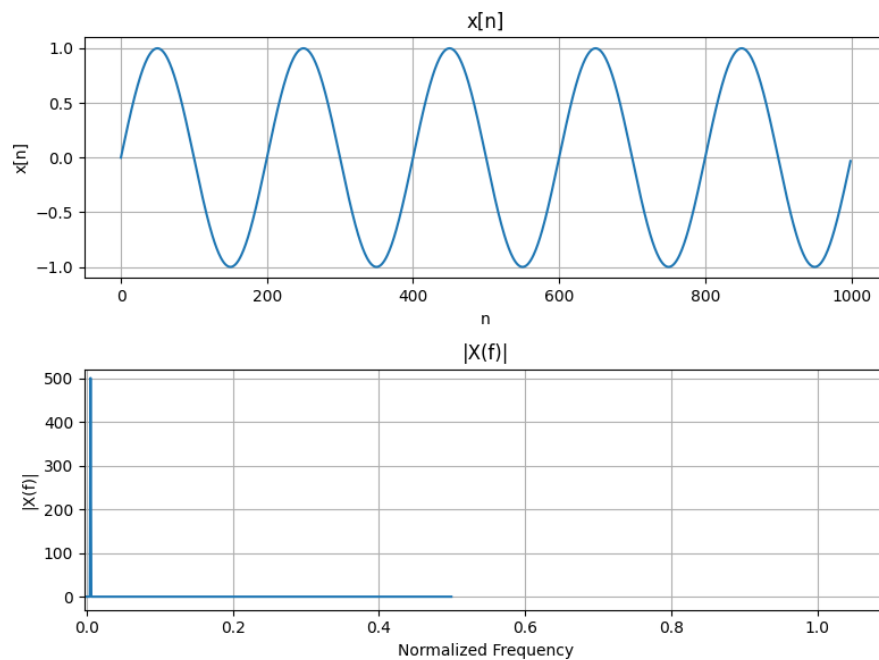
Αρχικά όπως είναι γνωστό απο την θεωρία σημάτων και συστημάτων κάθε σήμα μπορεί να αναπαρασταθεί σαν ένα άθροισμα, ή ολοκλήρωμα, συχνοτήτων. Έστω ένα σήμα διακριτού χρόνου  $x[n]$ , ορίζεται ο *μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου* ως η μιγαδική συνάρτηση

$$X(\omega_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega_0 n}$$

όπου  $\omega_0 = 2\pi f_0$  είναι μια κυκλική συχνότητα. Ουσιαστικά ο μετασχηματισμός αυτός υπολογίζει το εσωτερικό γινόμενο της συνάρτησης  $x[n]$  και της  $e^{-j\omega_0 n}$ , δηλαδή διαισθητικά μας λέει πόσο έντονη είναι η παρουσία της συχνότητας  $\omega_0$  στο σήμα  $x[n]$ . Επίσης, καθώς ο μετασχηματισμός Fourier είναι μιγαδική συνάρτηση, συνηθίζουμε να μιλάμε για το *μέτρο*  $|X(\omega_0)|$  του μετασχηματισμού.

Τα φίλτρα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το πως επεξεργάζονται τις συχνότητες του αρχικού σήματος. Για παράδειγμα ένα φίλτρο που "σβήνει" τις χαμηλές συχνότητες απο σήμα εισόδου ονομάζεται *υψηλοπερατό*, αντίθετα ένα φίλτρο που σβήνει τις ψηλές συχνότητες ονομάζεται *χαμηλοπερατό* και τέλος ένα φίλτρο που σβήνει και τις ψηλές **και** τις χαμηλές συχνότητες, αφήνοντας μόνο μια μεσαία ζώνη ανέπαφη ονομάζεται *ζωνοπερατό*.

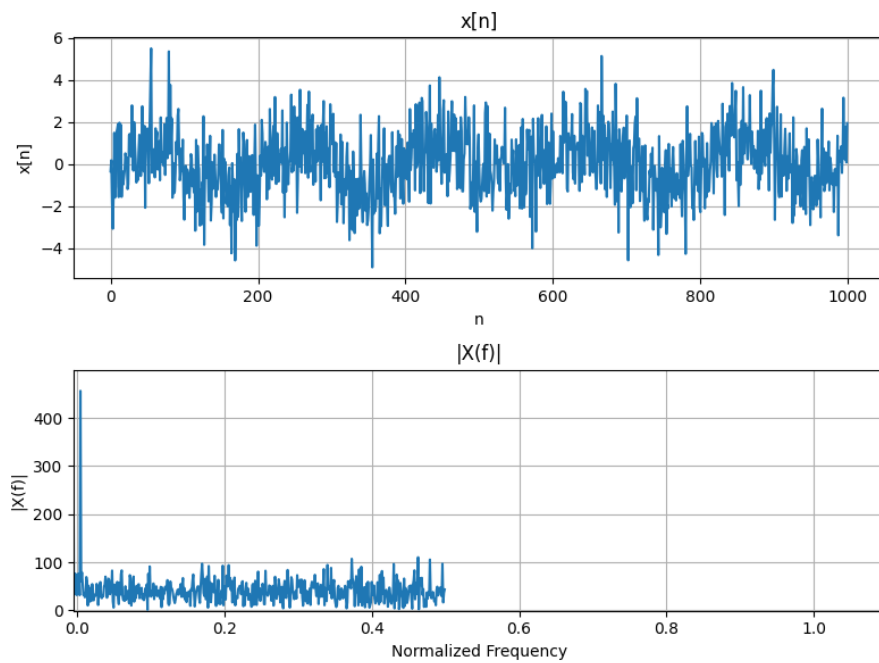
Ένα παράδειγμα χαμηλοπερατού φίλτρου που μας είναι πολύ χρήσιμο στην επεξεργασία διακριτών χρονοσειρών είναι το φίλτρο *moving average*. Το συγκεκριμένο φίλτρο



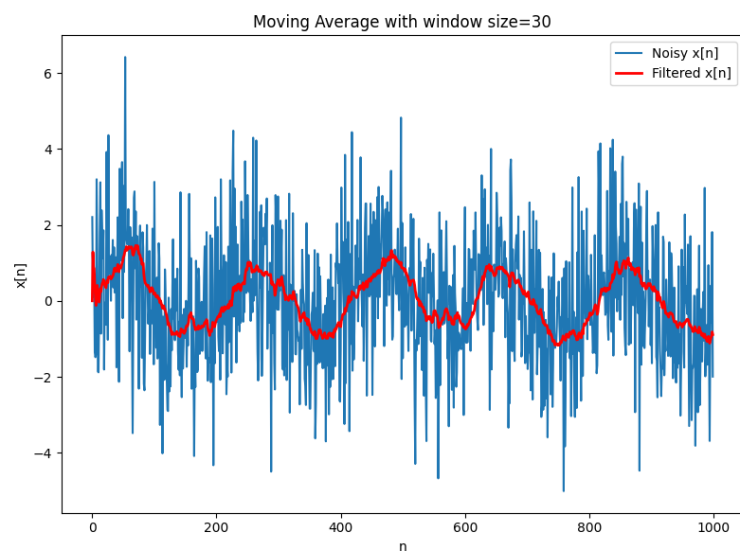
Σχήμα 2.15: Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου

δημιουργεί ένα κινούμενο παράθυρο τιμών πάνω στο αρχικό σήμα, και υπολογίζει το μέσο όρο των τιμών που βρίσκονται κάθε στιγμή μέσα στο παράθυρο. Αυτή η διαδικασία φιλτράρει τον υψίσυχνο θόρυβο απο το αρχικό σήμα.

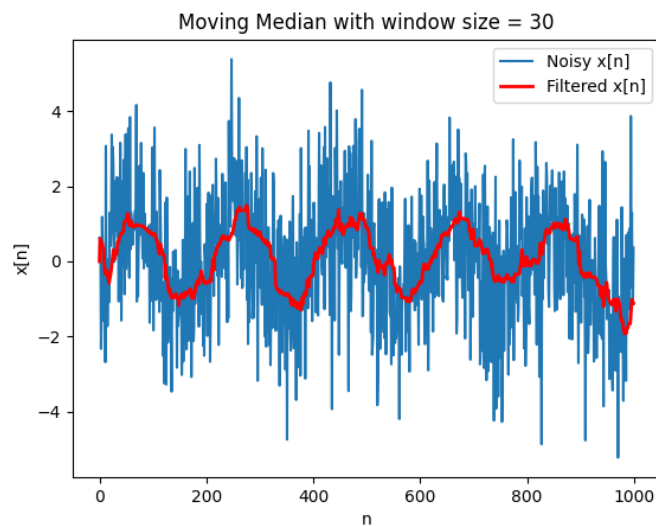
Μια παραλλαγή του *moving average* είναι το *moving median*, όπου αντί για μέσο όρο, το φίλτρο υπολογίζει την διάμεση τιμή του παραθύρου. Το συγκεκριμένο φίλτρο δεν είναι τόσο καλό στο να δημιουργεί ομαλά σήματα εξόδου, αλλά είναι καλό στο να σβήνει τιμές που ξεφεύγουν πολύ απο τον μέσο όρο του παραθύρου.



Σχήμα 2.16: Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου με λευκό θόρυβο



Σχήμα 2.17: Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Average



Σχήμα 2.18: Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Median

\* Ενδεικτική αναφορά σε πιο προχωρημένα φίλτρα όπως το Kalman ή αυτά αφορούν σχετικό με την εφαρμογή των μέσων positioning

\* Ενδεικτικά παραδείγματα βιβλιογραφίας εδώ, πχ τα paper που διαβάρες και χρησιμοποιήσατε

## Κεφάλαιο 3

# Πειραματική Διάταξη AoA

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα εξοπλισμού AoA και έπειτα θα περιγράψουμε την δική μας πειραματική διάταξη.

### 3.1 Υλικό AoA

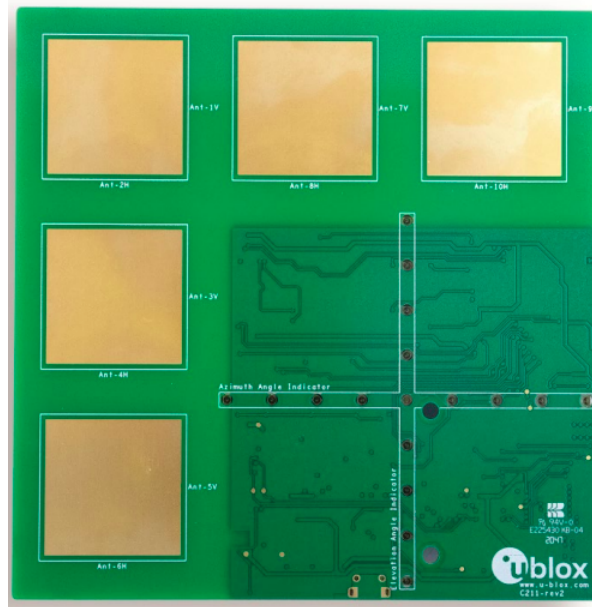
Στην αγορά υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προϊόντα που προσφέρουν υπηρεσίες AoA. Κάποια είναι απλά chips με βασικές λειτουργίες που αφήνουν τον χρήστη να τα αξιοποιήσει όπως θέλει, ενώ άλλα είναι ολοκληρωμένα συστήματα που συνοδεύονται απο πακέτα λογισμικού. Θα εξετάσουμε τρία απο αυτά τα προϊόντα που είναι εύκολα διαθέσιμα σε κάποιον που θέλει να υλοποιήσει ένα σύστημα εντοπισμού AoA.

#### 3.1.1 XPLR-AOA-1

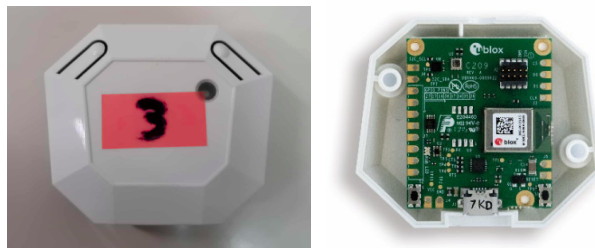
Η πρώτη συσκευή που θα εξετάσουμε είναι η XPLR-AOA-1. Όλα τα προϊόντα που προσφέρουν υπολογισμούς AoA χρειάζονται τουλάχιστον τα εξής: Ένα σετ απο anchors και μια συσκευή που ονομάζεται tag. Τα anchors ουσιαστικά είναι συστοιχίες κεραιών που υπολογίζουν την γωνία AoA ενός πομπού, ενώ το tag είναι η συσκευή πομπού που προσομοιώνει έναν χρήστη.

Η συσκευή XPLR-AOA-1 εκτός απο την γωνία στο επίπεδο (azimuth), υπολογίζει και την γωνία στο ύψος (altitude), για αυτόν τον λόγο στην πραγματικότητα έχει δυο συστοιχίες κεραιών. Η πρώτη αντιστοιχεί στο επίπεδο και είναι διατεταγμένη οριζόντια, ενώ η δεύτερη αντιστοιχεί στο ύψος και είναι διατεταγμένη κάθετα. Το tag και τα anchors του πακέτου XPLR βασίζονται στην τεχνολογία Bluetooth 5.1, τα anchors χρησιμοποιούν εσωτερικά τον NINA-B411 tranceiver ενώ το tag χρησιμοποιεί τον NINA-B406 tranceiver.

Οι πληροφορίες που προσφέρει ο κατασκευαστής σχετικά με το συγκεκριμένο πακέτο είναι περιορισμένες, αναφέροντας μόνο πως το μέσο αναμενόμενο σφάλμα γωνίας είναι 5 °, ο μέγιστος ρυθμός αποστολής είναι 40 Hz και πως το μέγιστο εύρος γωνίας που μπορεί να μετρηθεί είναι 180 °[22].



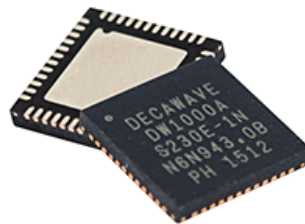
Σχήμα 3.1: XPLR Anchor[22]



Σχήμα 3.2: XPLR Tag[22]

### 3.1.2 DW1000

Το DW1000 είναι ένας transceiver της εταιρείας Qorvo, είναι ένα RF chip το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία ultra wideband.



Σχήμα 3.3: Qorvo DW1000 Tranceiver[10]

Σε αντίθεση με το πακέτο XPLR, το DW1000 δεν είναι ένα ολοκληρωμένο σετ για εντοπισμό εσωτερικού χώρου αλλά ένα τσίπ γενικότερης χρήσης.

Για τον υπολογισμό AoA είναι απαραίτητη η χρήση τουλάχιστον δυο DW1000 transceivers [10]. Αυτό είναι λογικό καθώς το DW1000 είναι ένα μεμονωμένο chip με μία μόνο κεραία και όπως εξηγήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, για τον υπολογισμό AoA είναι απαραίτητη μια συστοιχία κεραιών.

Ο συγκεκριμένος tranceiver υποστηρίζει έως και 7 κανάλια ultra wideband, έως 5 °σφάλμα AoA και μέγιστη απόσταση χρήσης τα 300 μέτρα [10], [15].

### 3.1.3 nRF5340

Το τελευταίο προϊόν που θα εξετάσουμε είναι το nRF5340, ένα system on chip (SoC) για γενική χρήση τηλεπικοινωνιών της εταιρείας Nordic Semiconductors. Μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών που προσφέρει είναι η υπηρεσία Bluetooth AoA.



Σχήμα 3.4: nRF5340[14]

Το nRF5340 SoC περιλαμβάνει δυο πυρήνες Arm Cortex.

Ο πρώτος είναι επεξεργαστής γενικής λογικής (Logic Processor) ενώ ο δεύτερος είναι επεξεργαστής λογικής δικτύων (Network Processor). Μέσα στον network processor υλοποιείται και η λειτουργία Bluetooth Low Energy (BLE) η οποία περιλαμβάνει και τον υπολογισμό AoA. Δυστυχώς ο κατασκευαστής δεν μας προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα του AoA.

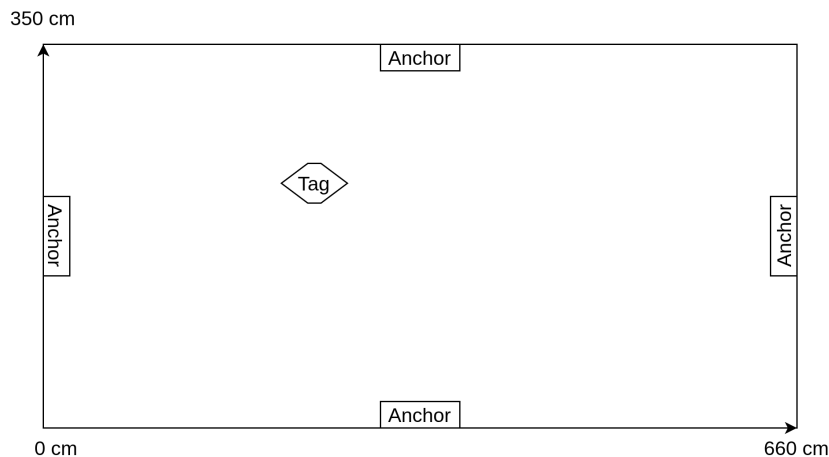
\* Υπάρχουν έτοιμες υλοποιήσεις με Nordic? Αν όχι, υπάρχουν bullet points στο τι χρειάζεται για τέτοια υλοποίηση? ή κερδίζεις

## 3.2 Πειραματική Διάταξη

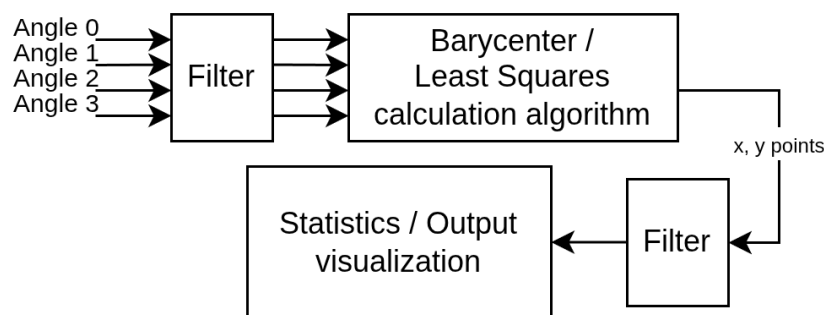
Όπως προαναφέρθηκε, στην δική μας πειραματική διάταξη διαλέξαμε το προϊόν XPLR-AOA-1, τόσο για την ευκολία στην απόκτηση όσο και διότι ο κατασκευαστής του προϊόντος αναφέρει κάποια χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την απόδοση του. Το δωμάτιο στο οποίο διεξήχθησαν τα πειράματα είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις περίπου 3.5 μέτρα επί 6.6 μέτρα. Στην μέση του κάθε τοίχου τοποθετήθηκε ένα XPLR anchor. Τα anchors είναι συνδεδεμένα με καλώδιο USB σε ένα κεντρικό USB hub το οποίο εν τέλει συνδέεται σε έναν υπολογιστή, στον οποίον τα anchors στέλνουν τα δεδομένα τους.

### 3.2.1 Λογισμικό

Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε είναι κατασκευασμένο για την δική μας περίπτωση, ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε διάφορες μετρηκές και πληροφορίες που δεν υποστηρίζονται από λογισμικά τρίτων. Μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του tag με δύο μαθηματικές μεθόδους, η πρώτη είναι η μέθοδος του γεωμετρικού βαρύκεντρου που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2.4.3 και η δεύτερη είναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2.4.2.



Σχήμα 3.5: Διάταξη του Δωματίου



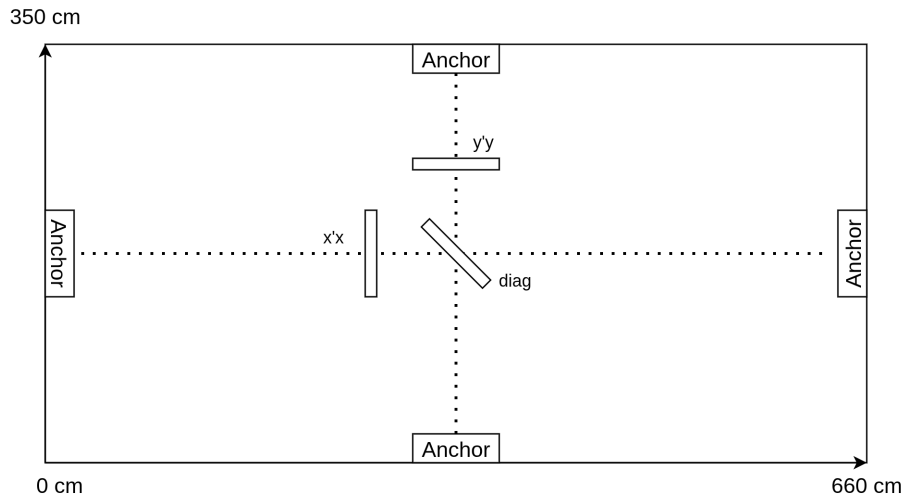
Σχήμα 3.6: Δομή Λογισμικού

### 3.2.2 Μορφή Πειραμάτων *στατιστική δειγμάτων*

Τα πειράματα που διεξήχθησαν έχουν την ακόλουθη βασική μορφή, το tag στερεοποιείται σε ένα σημείο στο ύψος του κορμού ενός ανθρώπου χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο στήριγμα. Μετρούνται οι συντεταγμένες του σημείου με ένα μετρητικό εργαλείο laser και έπειτα καταγράφεται την θέση που υπολογίζει το λογισμικό μας με τις δυο διαφορετικές μεθόδους μέτρησης.

Για κάθε τοποθεσία παίρνουμε δυο μετρήσεις του ενός λεπτού. Οι περισσότερες μετρήσεις μας γίνονται χωρίς να σπάει το Line of Sight μεταξύ του tag και των anchors, αλλά σε μερικές μετρήσεις ένας άνθρωπος βρίσκεται ανάμεσα τους ώστε να μελετήσουμε την επίδραση του ανθρώπινου σώματος στην ποιότητα του σήματος. Τέλος, μελετούμε αν ο προσανατολισμός του tag επηρεάζει τα αποτελέσματα, σε κάθε τοποθεσία παίρνουμε μετρήσεις με το tag να βρίσκεται σε διάφορους προσανατολισμούς. Πιο συγκεκριμένα την επιφάνεια του tag να είναι προσανατολισμένη ως προς τον οριζόντιο ή τον κατακόρυφο άξονα ή να βρίσκεται σε μια διαγώνια θέση.

Τέλος, διεξάγαμε και ένα πείραμα το οποίο προσομοιώνει την φυσική κίνηση ενός ανθρώπου. Σε αυτό το πείραμα το tag δεν μένει σταθερό αλλά ακολουθεί μια πορεία μέσα στο δωμάτιο.



Σχήμα 3.7: Προσανατολισμός του tag ως προς τον άξονα  $x'x$ ,  $y'y$  και διαγώνια

### 3.2.3 Μετρικές

Η πρώτη από τις μετρικές που χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά μας είναι ο μέσος όρος των επιμέρους συντεταγμένων. Δηλαδή για κάθε πείραμα του ενός λεπτού, υπολογίζουμε τον μέσο όρο των τιμών  $x$  και  $y$  που υπολογίστηκαν. Έπειτα, υπολογίζουμε την τυπική απόκλιση για τις επιμέρους τιμές  $x$  και  $y$ . Τέλος, συνοψίζουμε όλες αυτές τις πληροφορίες με οπτικοποιήσεις και γραφικές παραστάσεις.

- \* Υπάρχουν κανονιστικές ενδεικτικές επιδόσεις;  
 οχ ρυθμός συγχρονισμού, number of tags / anchors,  
 resolution, angle range (ως και αντιστροφή, όπως  $\pm 90^\circ$ )
- \* Ενέταξη σε μη στατικά πειράματα.

## Κεφάλαιο 4

### Αποτελέσματα

Παρακάτω θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας. Προφανώς επειδή ο όγκος των πληροφοριών είναι αρκετά μεγάλος θα παραλείψουμε τις περιπτώσεις που θεωρούμε πως δεν προσφέρουν κάποια χρήσιμη παρατήρηση ή πληροφορία.

Τα πειράματα μας χωρίζονται σε στατικά και μη-στατικά, όπου στην δεύτερη περίπτωση προσπαθήσαμε να προσομοιώσουμε την φυσική κίνηση ενός ανθρώπου. Τα στατικά πειράματα χωρίζονται σε υποπεριπτώσεις που έχουν να κάνουν με το line of sight και τον προσανατολισμό του tag. Επίσης, κάθε πείραμα περιλαμβάνει δεδομένα που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία ή φιλτράρισμα, καθώς θα εξετάσουμε την επίδραση του φιλτραρίσματος παρακάτω.

Τέλος, κάθε πείραμα περιλαμβάνει περίπου χίλιες μετρήσεις, δηλαδή περίπου δεκαεφτά μετρήσεις ανα δευτερόλεπτο. Στις περιπτώσεις που παραθέτουμε γραφικές παραστάσεις, τα σημεία χρωματίζονται απο πράσινο σε μπλέ με την σειρά που υπολογίζονται.

#### 4.1 Στατικά Πειράματα με Απρόσκοπτο Line Of Sight

Στα περισσότερα πειράματα πήραμε μετρήσεις σε τέσσερις θέσεις μέσα στο δωμάτιο και για κάθε τοποθεσία διεξάγαμε τρία ζευγάρια μετρήσεων του ενός λεπτού. Κάθε ζευγάρι μετρήσεων χαρακτηρίζεται απο τον προσανατολισμό του tag, για παράδειγμα μια μέτρηση στην οποία το tag είναι προσανατολισμένο διαγώνια ως προς τους άξονες  $x'x$  και  $y'y$  θα έχει σήμανση `_diag`. Μια μέτρηση στην οποία η επιφάνεια του tag είναι προσανατολισμένη ως προς τον άξονα  $x'x$  θα έχει σήμανση `_xx` και όμοια θα έχει σήμανση `_yy` στην περίπτωση που η επιφάνεια του tag είναι προσανατολισμένη ως προς τον άξονα  $y'y$ .

Τέλος, στο κάθε ζευγάρι μετρήσεων η πρώτη μέτρηση έχει σήμανση `_A` ενώ η δεύτερη έχει σήμανση `_B`.

##### 4.1.1 Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Συνοψίζουμε τα αρχικά αποτελέσματα των δυο μεθόδων στους πίνακες 4.1 και 4.2. Επίσης, για ορισμένες περιπτώσεις επαναλάβαμε τα πειράματα μια διαφορετική μέρα, αυτά τα αποτελέσματα συνοψίζονται στους πίνακες 4.3 και 4.4.

Πίνακας 4.1: Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρύκεντρου

|                | BRC avg x | BRC avg y | BRC stdev x | BRC stdev y |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 278_262_diag_A | 205.56    | 258.7     | 12.2        | 5.8         |
| 278_262_diag_B | 203.56    | 259.27    | 8           | 6           |
| 278_262_xx_A   | 320.54    | 330.44    | 223.9       | 141.6       |
| 278_262_xx_B   | 281.65    | 307.82    | 151.3       | 94.3        |
| 278_262_yy_A   | 244.46    | 253.84    | 5           | 8.1         |
| 278_262_yy_B   | 246.77    | 257.63    | 5.8         | 7.7         |
| 283_168_diag_A | 210.41    | 158.07    | 3.5         | 3.5         |
| 283_168_diag_B | 213.24    | 160.91    | 2.4         | 2.2         |
| 283_168_xx_A   | 215.38    | 145.6     | 3.4         | 6.8         |
| 283_168_xx_B   | 214.25    | 144.21    | 3.7         | 6.1         |
| 283_168_yy_A   | 222.32    | 150.61    | 12.5        | 7           |
| 283_168_yy_B   | 219.02    | 150.68    | 3           | 7.8         |
| 400_170_diag_A | 360.69    | 151.02    | 0.7         | 2           |
| 400_170_diag_B | 359.56    | 147.84    | 1           | 15.1        |
| 400_170_xx_A   | 364.05    | 122.47    | 2           | 7.8         |
| 400_170_xx_B   | 364       | 126.68    | 1.2         | 5.2         |
| 400_170_yy_A   | 401.08    | 170.98    | 1.7         | 3.6         |
| 400_170_yy_B   | 401.83    | 172.31    | 1.6         | 3.2         |
| 504_162_diag_A | 490.57    | 188.97    | 4.6         | 8.5         |
| 504_162_diag_B | 490.99    | 191.77    | 4.4         | 9.1         |
| 504_162_xx_A   | 475.71    | 155.74    | 2.8         | 7.8         |
| 504_162_xx_B   | 476.25    | 158.73    | 2.5         | 9.5         |
| 504_162_yy_A   | 539.36    | 328.9     | 21.2        | 34.4        |
| 504_162_yy_B   | 573.19    | 384.89    | 611.5       | 859.5       |

Πίνακας 4.2: Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Ελάχιστων Τετραγώνων

|                | LSQ avg x | LSQ avg y | LSQ stdev x | LSQ stdev y |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 278_262_diag_A | 254.13    | 268.34    | 5.5         | 3.5         |
| 278_262_diag_B | 254.34    | 269.22    | 4.5         | 3.6         |
| 278_262_xx_A   | 220.72    | 267.38    | 6.1         | 4.7         |
| 278_262_xx_B   | 221.41    | 267.61    | 5.8         | 5.5         |
| 278_262_yy_A   | 251.1     | 254.38    | 3.9         | 5.6         |
| 278_262_yy_B   | 250.16    | 256.38    | 4.6         | 5.3         |
| 283_168_diag_A | 210.53    | 161.84    | 3.6         | 3.1         |
| 283_168_diag_B | 213       | 164.41    | 2.5         | 2.1         |
| 283_168_xx_A   | 217.53    | 148.27    | 3.7         | 4.5         |
| 283_168_xx_B   | 217.02    | 148.27    | 3.9         | 3.9         |
| 283_168_yy_A   | 225.2     | 157.32    | 11.9        | 4.9         |
| 283_168_yy_B   | 222.38    | 157.91    | 2.2         | 5.3         |
| 400_170_diag_A | 360.09    | 151.47    | 0.8         | 2           |
| 400_170_diag_B | 358.77    | 151.95    | 1.2         | 9.8         |
| 400_170_xx_A   | 366.19    | 123.39    | 2           | 7.6         |
| 400_170_xx_B   | 366.58    | 127.66    | 1.5         | 5.1         |
| 400_170_yy_A   | 399.26    | 175.72    | 1.5         | 3.4         |
| 400_170_yy_B   | 399.99    | 177.05    | 1.4         | 2.9         |
| 504_162_diag_A | 483.25    | 177.75    | 3.5         | 6.2         |
| 504_162_diag_B | 482.49    | 179.61    | 3.3         | 6.4         |
| 504_162_xx_A   | 474.08    | 151.72    | 2.6         | 5.5         |
| 504_162_xx_B   | 474.52    | 154.51    | 2.4         | 6.7         |
| 504_162_yy_A   | 425.75    | 234.61    | 11.2        | 4.9         |
| 504_162_yy_B   | 403.46    | 240.55    | 23.9        | 6.4         |

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα δευτέρων μετρήσεων της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρυκέντρου

|                | BRC avg x | BRC avg y | BRC stdev x | BRC stdev y |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 292_264_diag_A | 233.4     | 273.34    | 6.7         | 11.3        |
| 292_264_diag_B | 228.62    | 256.34    | 5.7         | 5.5         |
| 281_168_diag_A | 206.14    | 136.09    | 5.6         | 3.9         |
| 298_167_diag_B | 229.82    | 169.65    | 2.4         | 5           |
| 400_168_diag_A | 360.92    | 178.63    | 1.9         | 13.2        |
| 401_166_diag_B | 379.33    | 206.35    | 1.6         | 4.7         |
| 405_170_yy_A   | 337.84    | 178.26    | 2.4         | 23.8        |
| 405_170_yy_B   | 339.03    | 181.96    | 2.4         | 18.1        |
| 410_175_xx_A   | 377.24    | 172.01    | 1.5         | 16.5        |
| 410_175_xx_B   | 376.84    | 167.14    | 1.8         | 15.3        |
| 519_168_diag_A | 483.79    | 191.09    | 2.1         | 6.4         |
| 501_160_diag_B | 473.24    | 151.86    | 4.7         | 4           |
| 504_165_yy_A   | 474.86    | 166.99    | 12.3        | 28.2        |
| 504_165_yy_B   | 474.1     | 168.77    | 4.2         | 15.5        |

Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα δευτέρων μετρήσεων της μεθόδου Ελάχιστων Τετραγώνων

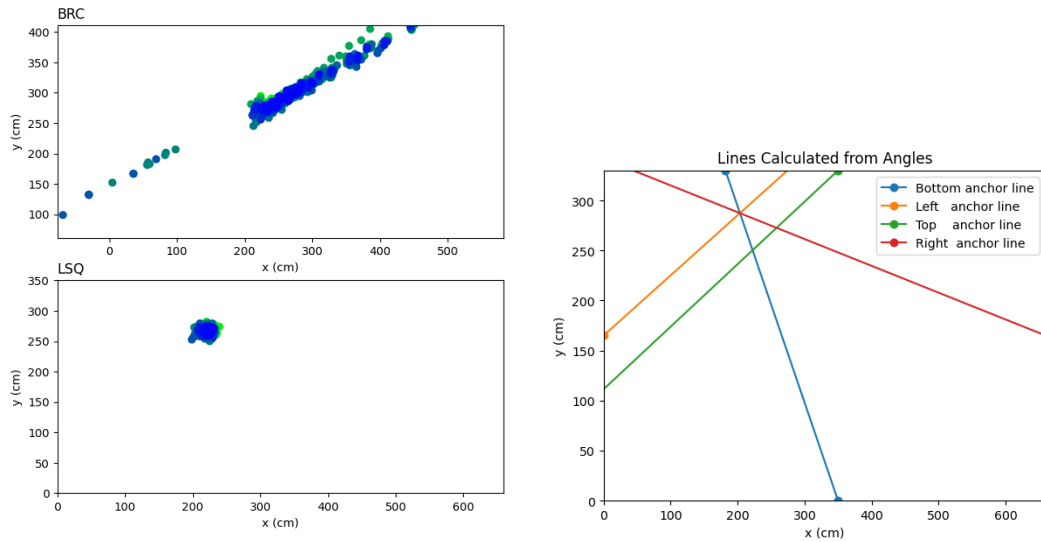
|                | LSQ avg x | LSQ avg y | LSQ stdev x | LSQ stdev y |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 292_264_diag_A | 269.92    | 280.25    | 9.4         | 8.1         |
| 292_264_diag_B | 264.11    | 268.82    | 3.9         | 3.9         |
| 281_168_diag_A | 209.7     | 145.55    | 5.5         | 3.3         |
| 298_167_diag_B | 230.2     | 168.46    | 2.4         | 3.7         |
| 400_168_diag_A | 360.47    | 180.36    | 2.3         | 10.6        |
| 401_166_diag_B | 378.52    | 205.21    | 1.8         | 4.6         |
| 405_170_yy_A   | 340.86    | 188.57    | 2.5         | 8.6         |
| 405_170_yy_B   | 341.6     | 186.55    | 2.4         | 4.3         |
| 410_175_xx_A   | 378.96    | 170.35    | 3.4         | 15.2        |
| 410_175_xx_B   | 377.33    | 166.25    | 1.9         | 14.8        |
| 519_168_diag_A | 482.45    | 189.33    | 2.4         | 4.8         |
| 501_160_diag_B | 469.35    | 145.47    | 5.2         | 3.1         |
| 504_165_yy_A   | 467.91    | 160.04    | 8.3         | 18.7        |
| 504_165_yy_B   | 470.72    | 162.11    | 3.8         | 11.3        |

#### 4.1.2 Αξιοσημείωτες Περιπτώσεις

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε απο κοντά ορισμένες περιπτώσεις που θεωρούμε πως αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή.

##### 278\_262\_xx

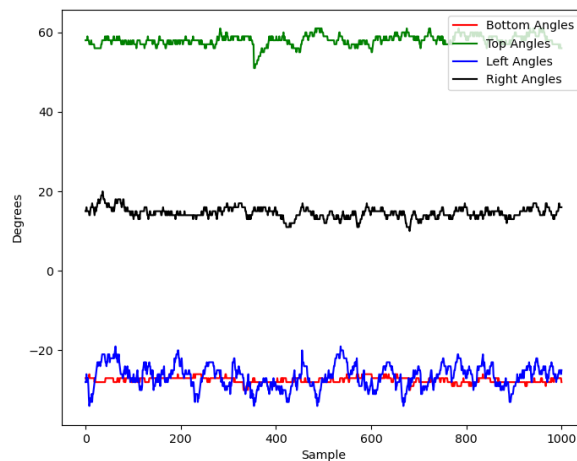
Αρχικά ξεκινάμε με την περίπτωση γεωμετρικού βαρυκέντρου 278\_262\_xx του πίνακα 4.1. Και στις δυο περιπτώσεις A και B βλέπουμε πως πρώτον υπάρχει έντονη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών και των υπολογισμένων συντεταγμένων, (278, 262) με (320, 330) και (281, 307). Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη τυπική απόκλιση η οποία σε γενικές γραμμές δεν παρατηρείται σε άλλα πειράματα. Παρολαυτά, στην περίπτωση των ελαχίστων τετραγώνων τόσο το σφάλμα στις συντεταγμένες όσο και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι σε πολύ πιο λογικά πλαίσια.



Σχήμα 4.1: Γραφική παράσταση του πειράματος 278\_262\_xx\_A

Όπως φαίνεται και γραφικά στο σχήμα 4.1a η μέθοδος του βαρύκεντρου αποτυγχάνει έντονα σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά οφείλεται σε μια βασική αδυναμία της συγκεκριμένης μεθόδου. Στο σχήμα 4.1b θα παρατηρήσουμε τις ευθείες που δημιουργούνται από μια τυχαία τετράδα γωνιών του πειράματος αυτού. Βλέπουμε πως δυο ευθείες από τις οποίες θέλουμε να υπολογίσουμε το σημείο τομής είναι σχεδόν παράλληλες. Έτσι λοιπόν τα σημεία που παράγονται από αυτόν τον υπολογισμό είναι προβληματικά.

Στο σχήμα 4.2 θα δούμε τις χρονοσειρές που σχηματίζονται από τις μετρήσεις των γωνιών. Εκεί παρατηρούμε πως το left anchor είναι εμφανώς πιο θορυβώδες από τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που όπως θα δούμε είναι παρόν σε πολλές μετρήσεις.

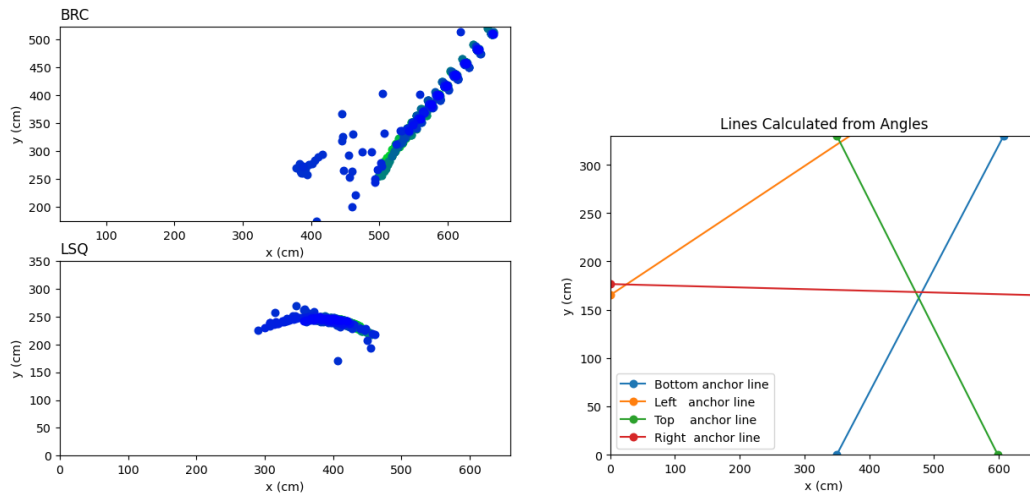


Σχήμα 4.2: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 278\_262\_xx\_A

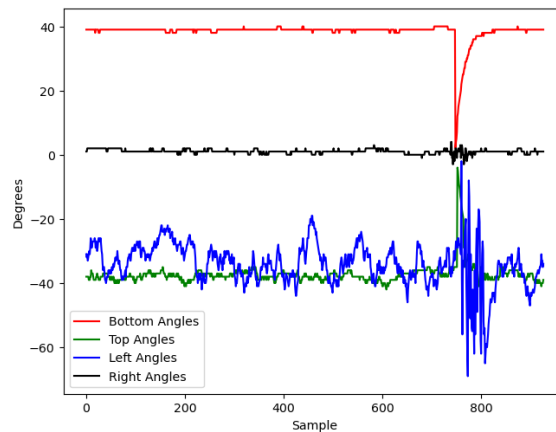
#### 504\_162\_yy\_B

Η επόμενη περίπτωση που θα εξετάσουμε είναι το πείραμα 504\_162\_yy\_B του πίνακα 4.1. Βλέπουμε πως οι τυπικές αποκλίσεις των συντεταγμένων είναι πολύ υψηλές, 611 για το  $x$  και 859 για το  $y$ . Στο σχήμα 4.3a θα δούμε την γραφική παράσταση του πει-

ράματος και στο 4.3b θα δούμε τις ευθείες που σχηματίζονται απο μια τυχαία τετράδα γωνιών. Τέλος στο σχήμα 4.4 θα δούμε την χρονοσειρά των γωνιών του πειράματος.



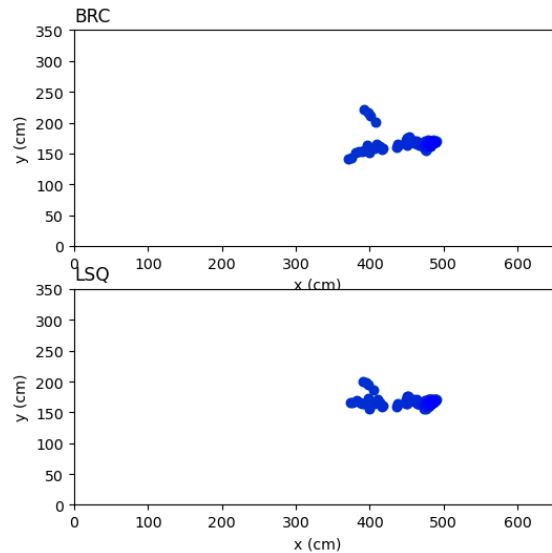
Σχήμα 4.3: Γραφική παράσταση του πειράματος 504\_162\_yy\_B



Σχήμα 4.4: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504\_162\_yy\_B

Παρατηρούμε για μια ακόμα φορά πως το left anchor είναι θορυβώδες και για αυτόν τον λόγο η μέθοδος του βαρύκεντρου αποτυγχάνει. Για να αποδείξουμε πως πραγματικά εφθύνετε το αυτό το anchor για το πρόβλημα, τροποποιήσαμε τον αλγόριθμο ώστε μὴν το χρησιμοποιεί στους υπολογισμούς του. Στο σχήμα 4.5 θα δούμε τα αποτελέσματα στην περίπτωση που οι αλγόριθμοι βαρύκεντρου και ελαχίστων τετραγώνων δεν χρησιμοποιούν το left anchor στους υπολογισμούς τους.

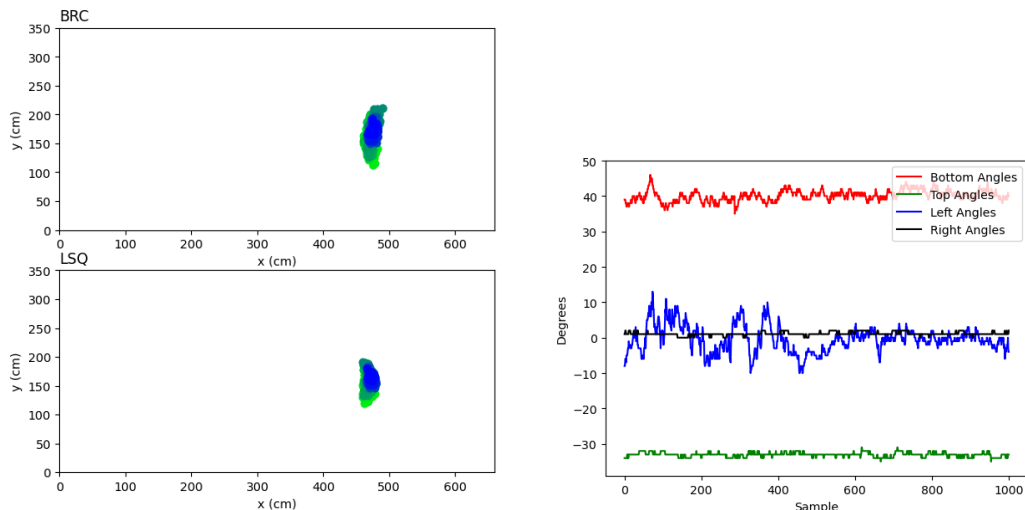
Επίσης, στο σχήμα 4.4 βλέπουμε πως υπάρχει ένα spike στις τιμές των γωνιών όλων των κεραιών την ίδια χρονική στιγμή. Αυτό το αποδίδουμε σε κάποια ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή.



Σχήμα 4.5: Γραφική παράσταση του 504\_162\_yy\_B όταν δεν χρησιμοποιείται το left anchor

Είναι φανερό πως στην περίπτωση του σχήματος 4.5 τα αποτελέσματα είναι καλύτερα και οι μέθοδοι συγκλίνουν πολύ περισσότερο στα αποτελέσματα τους. Με αυτά τα δυο παραδείγματα βλέπουμε γρήγορα πως η μέθοδος του βαρύκεντρου έχει αδυναμίες που η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων δεν έχει.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε το ίδιο πείραμα το οποίο όμως διεξήχθη μια άλλη μέρα. Δηλαδή να δούμε τον πίνακα 4.3-4.4. Βλέπουμε πως αυτήν την φορά η μέση τιμή είναι (470, 162). Στο σχήμα 4.6 βλέπουμε την γραφική παράσταση του πειράματος

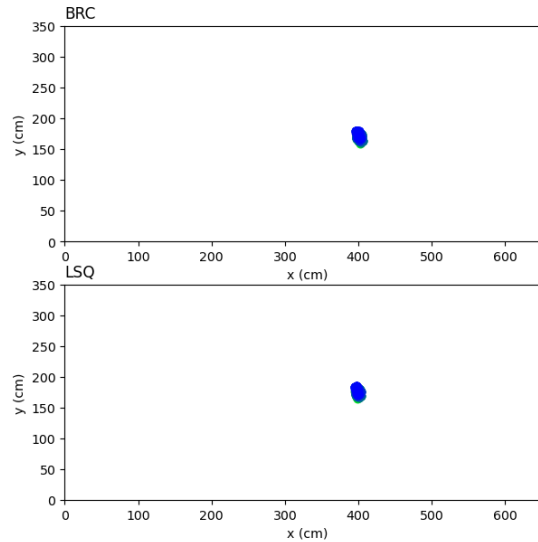


Σχήμα 4.6: Γραφική παράσταση και χρονοσειρά γωνιών του 504\_165\_yy\_B που διεξήχθη σε άλλη μέρα

Το συγκεκριμένο πείραμα μας δίνει πως και οι δυο μέθοδοι είναι αρκετά ευαίσθητες σε τυχαίες μεταβολές του περιβάλλοντος, μεταβολές οι οποίες σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να προβλεφθούν.

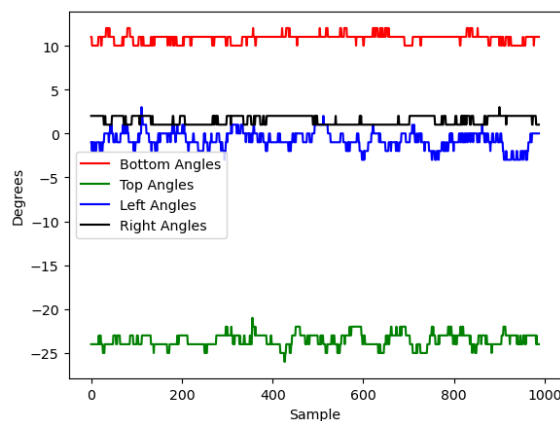
### 400\_170\_yy\_A

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε μια περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα καλά αντί για ιδιαίτερα άσχημα. Στο πείραμα 400\_170\_yy\_A και στην περίπτωση του βαρύκεντρου και των ελάχιστων τετραγώνων βλέπουμε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα τόσο σε τιμή όσο και στην τυπική απόκλιση, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.7



Σχήμα 4.7: Γραφική παράσταση για το πείραμα 400\_170\_yy\_A

Η μέση τιμή για την μέθοδο του βαρύκεντρου είναι (401, 170) ενώ για την περίπτωση των ελάχιστων τετραγώνων (399, 175), και οι δύο περιπτώσεις είναι σχεδόν τέλειες. Στο σχήμα 4.8 βλέπουμε τις χρονοσειρές των γωνιών για αυτό το πείραμα, μπορούμε να δούμε πως δεν υπάρχει κάποιος έντονος θόρυβος σε κανένα anchor. Το γεγονός πως η μέτρηση είναι σχεδόν στο κέντρο του δωματίου αλλά και το γεγονός πως οι μετρήσεις των γωνιών ήταν αρκετά καλές και αθόρυβες συμβάλουν στο πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα.



Σχήμα 4.8: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400\_170\_yy\_A

### 4.1.3 Επίδραση του Προσανατολισμού του tag

Παρακάτω θα εξετάσουμε την επίδραση του προσανατολισμού του tag με ορισμένα παραδείγματα. Αρχικά παρουσιάζουμε μια σύνοψη στον πίνακα 4.5. Απο εδώ και

πέρα είναι προφανές πως η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων είναι η πιο σταθερή, για αυτόν τον λόγο και εμείς θα αναλύσουμε μόνο τα αποτελέσματα που παράχθηκαν από αυτήν.

Έπειτα, θεωρώντας πως η τυπική απόκλιση είναι μια καλή μετρική για την μη-κανονικότητα της χρονοσειράς των γωνιών, στον πίνακα 4.6 θα παρουσιάσουμε τις τυπικές αποκλίσεις γωνιών για τις διάφορες περιπτώσεις.

Πίνακας 4.5: Σύγκριση αποτελεσμάτων προσανατολισμού για την μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων

|           | xx         | yy         | diag       | outlier |
|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 278_262_A | (220, 267) | (251, 254) | (254, 268) | soft xx |
| 283_168_A | (217, 148) | (225, 157) | (210, 161) | -       |
| 400_170_A | (366, 123) | (399, 175) | (360, 151) | yy      |
| 504_162_A | (474, 151) | (425, 234) | (483, 177) | yy      |

Πίνακας 4.6: Σύγκριση τυπικών αποκλίσεων γωνιών, η σειρά είναι Bottom, Top, Left, Right

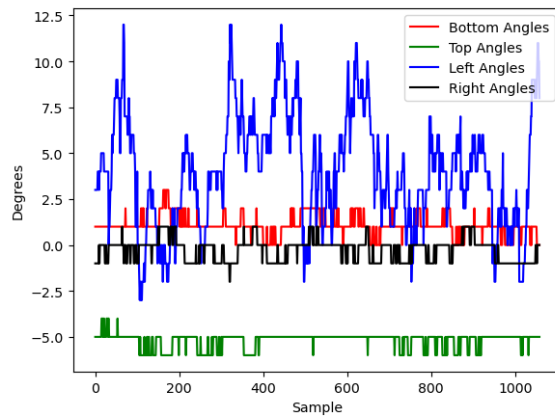
|           | xx                     | yy                     | diag                   | highest |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 278_262_A | 0.70, 1.37, 2.89, 1.34 | 0.87, 0.68, 1.91, 1.84 | 0.82, 2.02, 1.33, 1.42 | xx      |
| 283_168_A | 0.86, 1.30, 0.70, 1.75 | 3.15, 3.54, 2.18, 1.69 | 1.21, 0.80, 1.41, 0.92 | yy      |
| 400_170_A | 1.41, 0.76, 1.56, 2.30 | 0.50, 0.77, 0.98, 0.50 | 0.25, 0.40, 0.62, 0.25 | xx      |
| 504_162_A | 0.73, 1.16, 1.83, 0.48 | 0.42, 1.10, 3.26, 0.50 | 0.72, 1.27, 1.89, 0.57 | yy      |

Προφανώς ο θόρυβος που εισάγεται στα σήματα των γωνιών δεν ευθύνεται μόνο στον προσανατολισμό του tag αλλά και σε διάφορα απρόβλεπτα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, παρ'όλα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο διαγώνιος προσανατολισμός έχει σε γενικές γραμμές την μεγαλύτερη κανονικότητα.

Τώρα θα εξετάσουμε μια περίπτωση στην οποία ο διαγώνιος προσανατολισμός είναι χειρότερος.

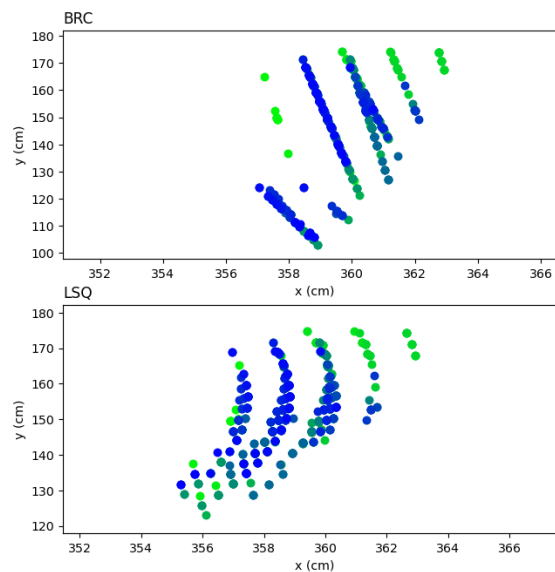
#### **400\_170\_diag\_B**

Το πείραμα 400\_170\_diag\_B είναι στην ίδια τοποθεσία με το 400\_170\_yy\_A αλλά το tag βρίσκεται σε διαγώνιο προσανατολισμό. Αρχικά από τους πίνακες 4.1 και 4.2 βλέπουμε πως οι μέσες τιμές που υπολογίζονται είναι (359, 147) και (358, 151) για την μέθοδο του βαρύκεντρου και των ελάχιστων τετραγώνων αντίστοιχα. Το ενδιαφέρον εδώ φαίνεται στο σχήμα 4.9, όπου βλέπουμε την χρονοσειρά των γωνιών.



Σχήμα 4.9: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400\_170\_diag\_B

Στο σχήμα 4.9 εμφανίζεται μια έντονη ταλάντωση στο left anchor που όμως δεν είναι προφανές αν ευθύνεται στον προσανατολισμό, στο σχήμα 4.10 βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της ταλάντωσης στα τελικά αποτελέσματα. Η ταλάντωση της τιμής της γωνίας εμφανίζεται σαν μια αντίστοιχη ταλάντωση στις συντεταγμένες που υπολογίζονται.



Σχήμα 4.10: Εστιασμένη γραφική παράσταση για το πείραμα 400\_170\_diag\_B

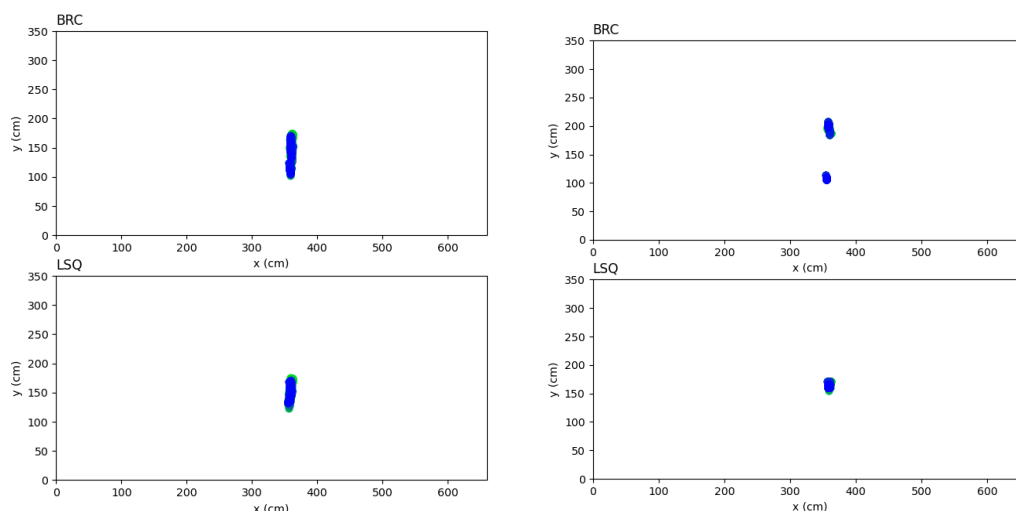
#### 4.1.4 Επίδραση Θορυβώδους Anchor

Όπως έχει γίνει εμφανές από τα προηγούμενα παραδείγματα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιο anchor, συνήθως το left anchor, είναι θορυβώδες. Θα χρησιμοποιήσουμε μερικά παραδείγματα για να δείξουμε πως σε αυτές τις περιπτώσεις το να εξαιρούμε αυτό το anchor από τους υπολογισμούς μας, οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Οι αλγόριθμοι τροποποιήθηκαν αντίστοιχα για αυτόν τον σκοπό.

##### 400\_170\_diag\_B

Εναεξετάζουμε το πείραμα 400\_170\_diag\_B.

\* Να  
κατανοήσουμε  
τη μετάβαση  
Εδώ  
θα το εμφανιστεί

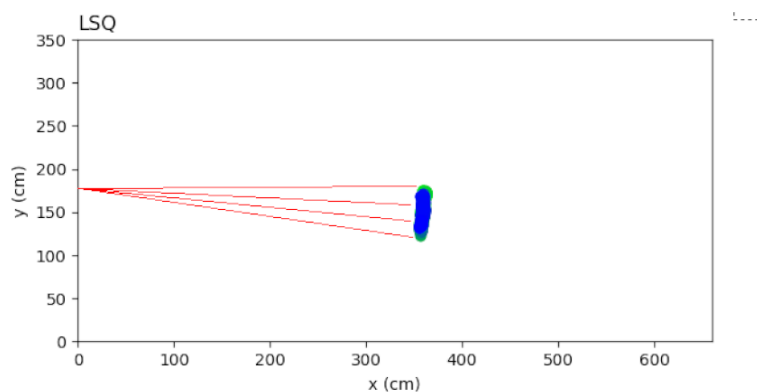


Σχήμα 4.11: Γραφική παράσταση για το πείραμα 400\_170\_diag\_B με το left anchor (a) και χωρίς αυτό (b)

Στο σχήμα 4.11 φαίνεται η διαφορά στα αποτελέσματα με το left anchor και χωρίς αυτό. Έχοντας υπόψη μόνο την μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων, η μέση τιμή των σημείων στην περίπτωση a είναι (358, 151) ενώ στην περίπτωση b είναι (359, 164), επίσης οι τυπικές αποκλίσεις για τις συντεταγμένες στην περίπτωση a είναι 1.2, 9.8 ενώ στην περίπτωση b είναι 1, 3.2.

Βλέπουμε πως οι μέσες τιμές είναι πιο κοντά στις πραγματικές συντεταγμένες, και επίσης πως οι τυπικές αποκλίσεις (ειδικά για τη συντεταγμένη  $y$ ) είναι πολύ πιο χαμηλές στην περίπτωση b.

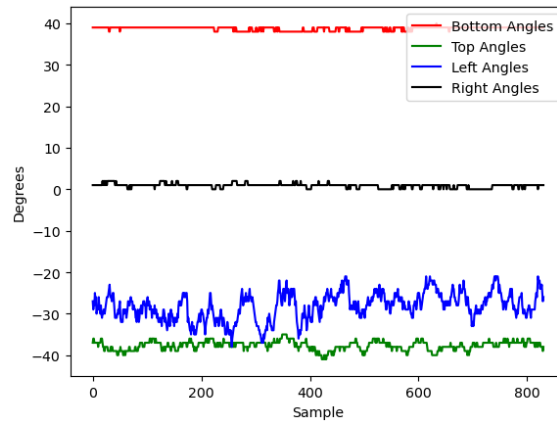
Επίσης στο σχήμα 4.12 φαίνεται ακριβώς για ποιόν λόγο η ταλάντωση του left anchor προκαλεί τις διάσπαρτες συντεταγμένες  $y$



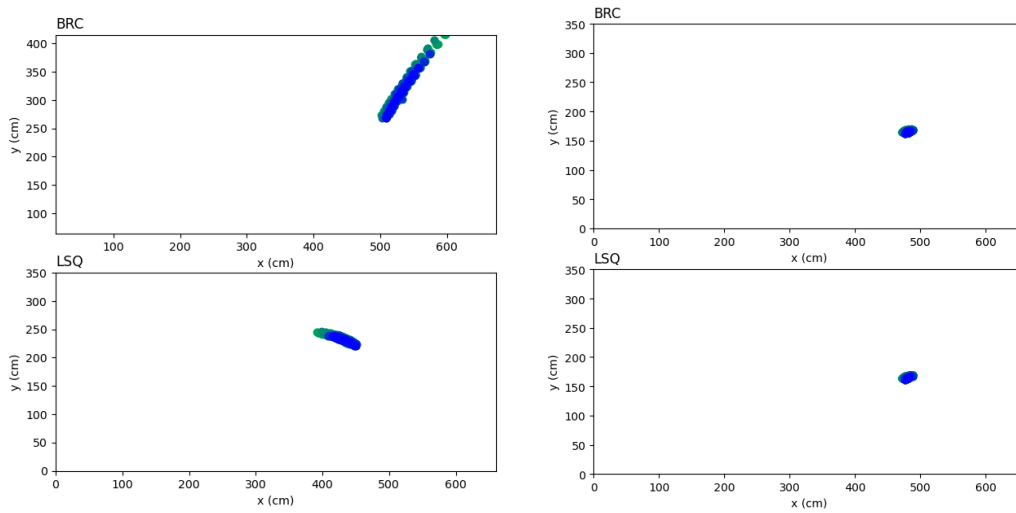
Σχήμα 4.12: Γραφική παράσταση της ταλάντωσης του left anchor

### 504\_162\_yy\_A

Το δεύτερο παράδειγμα που θα δείξουμε είναι το πείραμα 504\_162\_yy\_A. Αρχικά στο σχήμα 4.13 βλέπουμε τον θόρυβο του left anchor και στο σχήμα 4.14 βλέπουμε την γραφική του παράσταση με το left anchor (a) και χωρίς αυτό (b).



Σχήμα 4.13: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504\_162\_yy\_A



Σχήμα 4.14: Γραφική παράσταση για το πείραμα 504\_162\_yy\_A με το left anchor (a) και χωρίς αυτό (b)

Σε αυτό το πείραμα οι μέσες τιμές της μεθόδου ελάχιστων τετραγώνων με το left anchor είναι (425, 234) ενώ οι τυπικές αποκλίσεις είναι 11.2, 4.9. Αντίθετα στην περίπτωση χωρίς το left anchor είναι (479, 1165) και 2.8, 1.8. Είναι προφανές πως η εξαίρεση του θορυβώδους anchor βελτιώνει και τις μέσες τιμές όσο και τις αποκλίσεις.

## 4.2 Στατικά Πειράματα με Ανθρώπινο Εμπόδιο

Εκτός απο την πλειονότητα των πειραμάτων με απρόσκοπτο line of sight, πήραμε και μερικά πειράματα στα οποία το ανθρώπινο σώμα δημιουργεί κάποιο εμπόδιο στο line of sight.

### 4.2.1 Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα για τα τρία πειράματα φαίνονται στον πίνακα 4.7

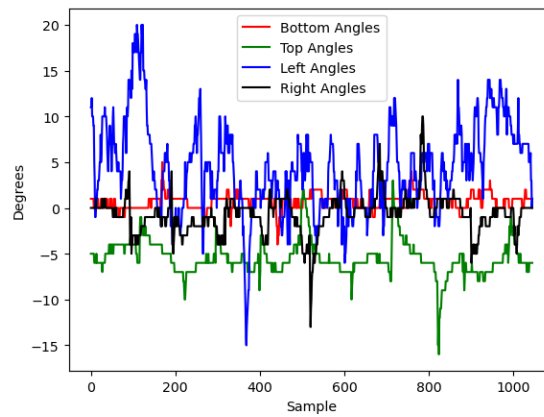
Πίνακας 4.7: Σύνοψη αποτελεσμάτων πειραμάτων με ανθρώπινο εμπόδιο

|                  | LSQ avg x | LSQ avg y | LSQ stdev x | LSQ stdev y |
|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 400_170_diag_H_A | 358       | 149       | 3.6         | 16.6        |
| 400_170_diag_H_B | 358       | 178       | 1.9         | 22.5        |
| 400_170_diag_H_C | 355       | 169       | 3.6         | 8           |

## 4.2.2 Αναλυτικά Αποτελέσματα

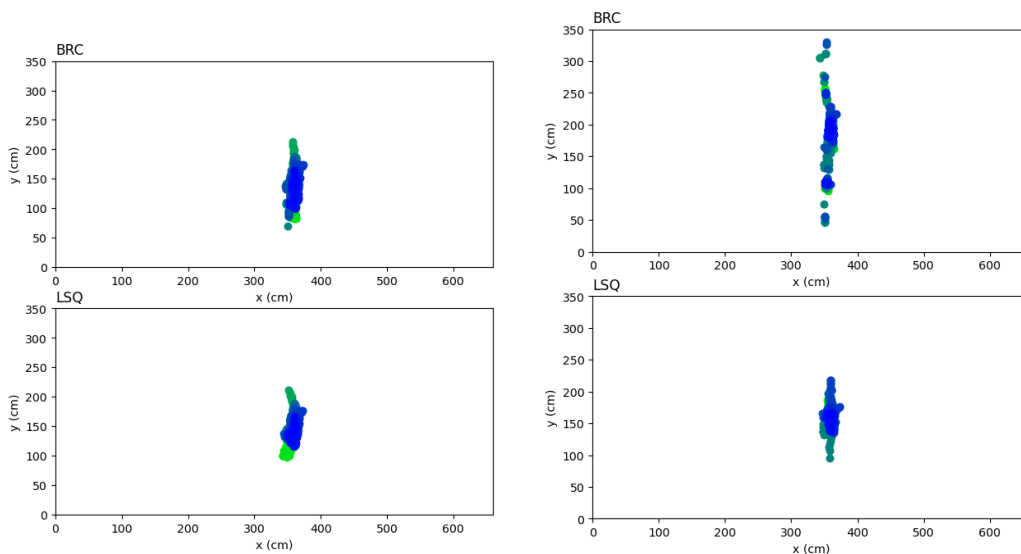
### 400\_170\_diag\_H\_A

Στο πρώτο πείραμα με ανθρώπινο εμπόδιο, ένας άνθρωπος διέγραφε κυκλικές κινήσεις γύρω από το tag, σε ρυθμό περπατήματος. Στο σχήμα 4.15 βλέπουμε την χρονοσειρά των γωνιών του πειράματος.



Σχήμα 4.15: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400\_170\_diag\_H\_A

Στο σχήμα 4.16(a) βλέπουμε την γραφική παράσταση του ίδιου πειράματος και στο 4.16b βλέπουμε τα αποτελέσματα αν δοκιμάσουμε να βγάλουμε το left anchor από τους υπολογισμούς μας, όπως πριν.

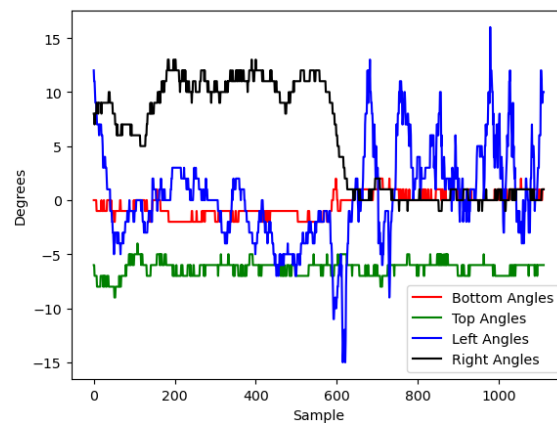


Σχήμα 4.16: Γραφική παράσταση για το πείραμα 400\_170\_diag\_H\_A με left anchor (a) και χωρίς αυτό (b)

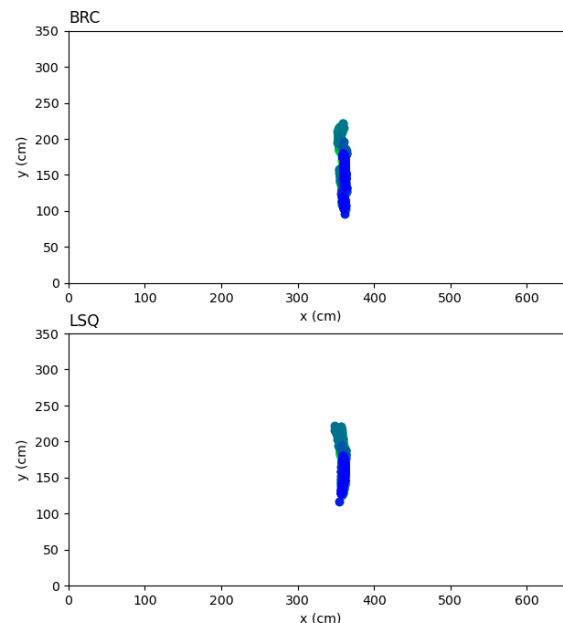
Βλέπουμε πως αρχικά, η παρέμβαση του ανθρώπινου σώματος δημιουργεί έντονο θόρυβο σε όλα τα anchor και όχι μόνο στο left anchor, συγκεκριμένα οι τυπικές αποκλίσεις γωνιών για τα τέσσερα anchors είναι 0.82, 1.85, 4.87, 2.04 με σειρά bottom, top, left, right. Έπειτα βλέπουμε πως σε αυτήν την περίπτωση, η εξαίρεση του left anchor δεν βελτιώνει αισθητά τα αποτελέσματα καθώς όλα τα anchors είναι θορυβώδη.

#### 400\_170\_diag\_H\_B

Στο πείραμα 400\_170\_diag\_H\_B ένας άνθρωπος κάλυπτε με τα χέρια του το tag απτήν δεξιά πλευρά για τα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα του πειράματος και έπειτα απτην αριστερή πλευρά για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Στο σχήμα 4.17 βλέπουμε τις χρονοσειρές γωνιών για το πειράματα ενώ στο 4.18 βλέπουμε την γραφική παράσταση του.



Σχήμα 4.17: Χρονοσειρές γωνιών για τα πείραμα 400\_170\_diag\_H\_B

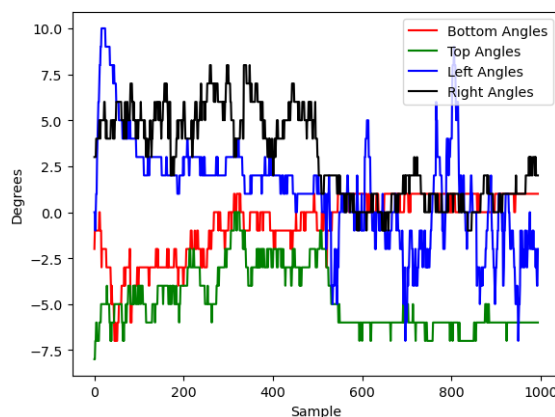


Σχήμα 4.18: Γραφική παράσταση για τα πείραμα 400\_170\_diag\_H\_B

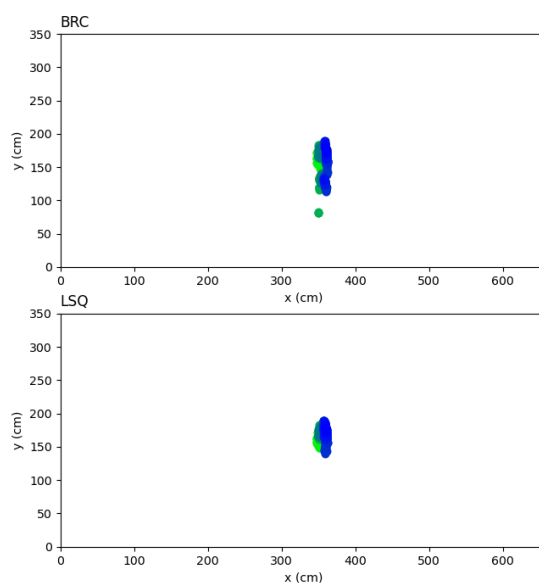
Όπως φαίνεται, φαίνεται η παρεμβολή του ανθρώπινου σώματος δημιουργεί έντονο θόρυβο, ο οποίος δεν είναι αμελητέος.

### 400\_170\_diag\_H\_C

Τέλος στο πείραμα 400\_170\_diag\_H\_C ένας άνθρωπος κάλυπτε με τα χέρια του το tag απο όλες τις πλευρές για τα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα του πειράματος και έπειτα σταματούσε. Στο σχήμα 4.19 βλέπουμε τις χρονοσειρές γωνιών για το πειράματα ενώ στο 4.20 βλέπουμε την γραφική παράσταση του.



Σχήμα 4.19: Χρονοσειρές γωνιών για τα πείραμα 400\_170\_diag\_H\_C



Σχήμα 4.20: Γραφική παράσταση για τα πείραμα 400\_170\_diag\_H\_C

Φαίνεται πως ο θόρυβος των γωνιών μειώνεται περίπου στην μέση της χρονοσειράς. Υπενθυμίζουμε πως τα σημεία χρωματίζονται απο πράσινα σε μπλέ με την σειρά που υπολογίζονται. Έτσι βλέπουμε πως τα πρώτα σημεία, δηλαδή αυτά που είναι πράσινα, είναι πιο διάσπαρτα, ενώ τα επόμενα, δηλαδή αυτά που είναι μπλέ, συγκλίνουν πιο καλά σε μια τοποθεσία.

## **Κεφάλαιο 5**

### **Συμπεράσματα**

# Βιβλιογραφία

- [1] URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS-24\\_satellite.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS-24_satellite.png).
- [2] URL: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>.
- [3] URL: <https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/tech-overview/>.
- [4] URL: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/White\\_noise\\_spectrum.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/White_noise_spectrum.png).
- [5] URL: <https://articles.outlier.org/normal-distribution-curve-definition>.
- [6] Nelson Acosta and Juan Toloza. “Techniques to improve the GPS precision”. In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* (2012).
- [7] Cory Beard and William Stallings. *Wireless Communication Networks and Systems*. Pearson.
- [8] Ray Bernard. “Indoor Positioning Systems”. In: *Security Industry Association* (2017).
- [9] Jacek Czajewski. “The Accuracy of the Global Positioning Systems”. In: *IEEE Instrumentation and Measurement Magazine* (2004).
- [10] DW1000. URL: <https://www.qorvo.com/products/p/DW1000#parameters>.
- [11] Francesco Furfari et al. “Indoor localization algorithms based on Angle of Arrival with a benchmark comparison”. In: *Ad Hoc Networks* (2025).
- [12] *Indoor Positioning and Indoor Navigation Use Cases*. URL: <https://www.spinclabs.tech/indoor-positioning-and-indoor-navigation-use-cases/>.
- [13] Sujata Mohanty, Dr.Aruna Tripathy, and Dr.Bikramaditya D. “UWB Based Indoor Localization Techniques”. In: ().
- [14] *nRF5340*. Nordic Semiconductors.
- [15] *PRODUCT BRIEF: DW1000*. Decawave. 2013.
- [16] Luca Santoro et al. “Scale up to infinity: the UWB Indoor Global Positioning System”. In: ().
- [17] John A. Stine and David L. Portigal. *Spectrum 101, An Introduction to Spectrum Management*. Tech. rep. The MITRE Corporation, 2004.
- [18] Herbert Taub and Donald L. Schilling. *Principles of Communication Systems*. Tziola.
- [19] Angeliki I. Tsipoura. “Global and Regional Navigation Satellite Systems: Security and Defense Applications and Intentional Threats against them”. MA thesis. National and Kapodistrian University of Athens.

- [20] Thomas Van der Vorst et al. "Angle-of-Arrival based localization using polynomial chaos expansions". In: {}.
- [21] Martin Woolley. *Bluetooth® Core 5.1 Feature Overview*. Bluetooth. 2019.
- [22] *XPLR-AOA-1 and XPLR-AOA-2 explorer kits*. u-blox. 2024.
- [23] Hong'an Yang et al. "A Multi-Robot Formation Platform based on an Indoor Global Positioning System". In: (2019).
- [24] Junhua Yang, Yong Li, and Wei Cheng. "An improved geometric algorithm for indoor localization". In: *International Journal of Distributed Sensor Networks* (2018).